

第三章 马尔可夫链



关键词:

马尔可夫性
时齐马尔可夫链

n 步转移概率
C-K 方程
有限维分布律

常返性	暂留性
正常返	零常返
平均回转时	互达
周期性	不可约

平稳分布

§1 马尔可夫链的定义

例1.(随机游动)

甲乙两人游戏,每一局甲赢1元的概率为 p ,输1元的概率为 $q = 1 - p$.假设一开始甲带了0元钱。令 S_n 表示 n 局后甲所拥有的钱数。

计算 $P\{S_8 = 4 \mid S_1 = 1, S_3 = 1, S_4 = 2\}$

和 $P\{S_8 = 4 \mid S_4 = 2\}$,它们是否相等?

$$\begin{aligned}\text{解: } & P\{S_8 = 4 \mid S_1 = 1, S_3 = 1, S_4 = 2\} \\ &= P\{S_8 - S_4 = 2 \mid S_1 = 1, S_3 = 1, S_4 = 2\} \\ &= P\{S_8 - S_4 = 2\} = 4p^3q\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& P\{S_8 = 4 \mid S_4 = 2\} \\ &= P\{S_8 - S_4 = 2 \mid S_4 = 2\} \\ &= P\{S_8 - S_4 = 2\} = 4p^3q\end{aligned}$$

$$\therefore P\{S_8 = 4 \mid S_1 = 1, S_3 = 1, S_4 = 2\} = P\{S_8 = 4 \mid S_4 = 2\}$$

Markov性

更一般地: $\forall k \geq 1, \forall n_0 < n_1 < \dots < n_{k+1},$

$\forall$ 状态 $i_0, i_1, \dots, i_{k-1}, i, j$

$$\begin{aligned} & P\{S_{n_{k+1}} = j \mid S_{n_0} = i_0, \dots, S_{n_{k-1}} = i_{k-1}, S_{n_k} = i\} \\ &= P\{S_{n_{k+1}} = j \mid S_{n_k} = i\} \end{aligned}$$

*Markov*性的直观含义:

令 $A = \{S_{n_0} = i_0, \dots, S_{n_{k-1}} = i_{k-1}\}$ 过去

$B = \{S_{n_k} = i\}$ 现在

$C = \{S_{n_{k+1}} = j\}$ 将来

Markov性:

$$P(C | AB) = P(C | B)$$

已知到现在为止的所有信息来预测将来,
则只与现在状态有关, 与过去状态无关.

*Markov*性的直观含义:

$$P(AC|B) = P(A|B)P(C|B)$$



$$P(C|AB)$$

在已知现在状态的情况下,
过去与将来相互独立.

定义:

如果 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是状态离散的随机过程,
并且具有Markov性, 即对任何 $k \geq 1$,
任何状态 $i_0, \dots, i_{k-1}, i, j$, 有

$$\begin{aligned} &P\{X_{k+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}, X_k = i\} \\ &= P\{X_{k+1} = j \mid X_k = i\} \end{aligned}$$

则称 $\{X_n; n = 0, 1, \dots\}$ 是马尔可夫链 (Markov chain)

➤ 转移概率、转移矩阵

$$P(X_n = j | X_m = i) \overset{\text{记为}}{=} p_{ij}(m, n)$$

- 在 m 时处于状态 i 的条件下, 到 n 时转移到状态 j 的转移概率

$$\text{性质: } p_{ij}(m, n) \geq 0, \quad \sum_{j \in I} p_{ij}(m, n) = 1$$

- 在 m 时处在状态 i 的条件下, 经过 n 步后转移到状态 j 的转移概率

$$p_{ij}(m, m+n)$$

记 $P(m, m+n) = (p_{ij}(m, m+n))_{I \times I}$

为对应的n步转移矩阵

性质: 各元素非负, 每行之和为1

定义:

如果对任何状态 i, j , $P(X_{n+1} = j | X_n = i)$ 不依赖于 n , 则称 $\{X_n\}$ 是时齐的Markov链

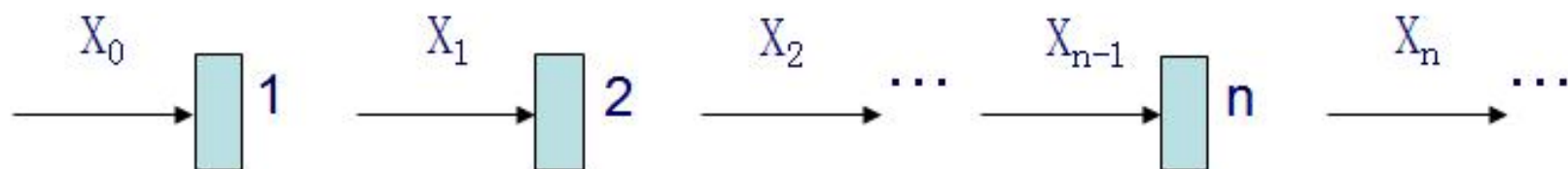
$$p_{ij} := P(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

称为从 i 到 j 的一步转移概率

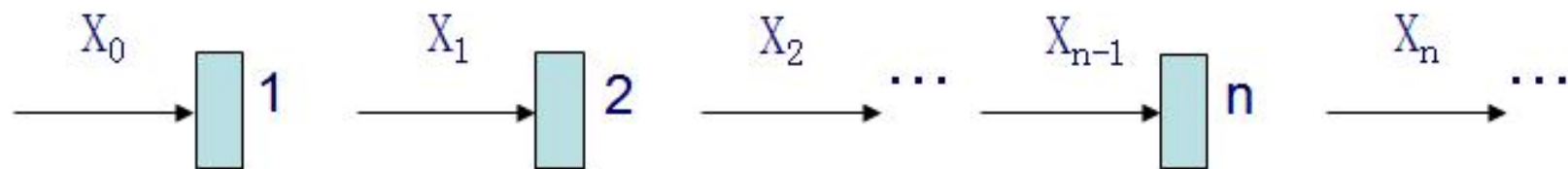
$P = (p_{ij})_{I \times I}$ 称为一步转移矩阵

注: 行 $\Rightarrow$ 列

例2.(0-1传输系统)



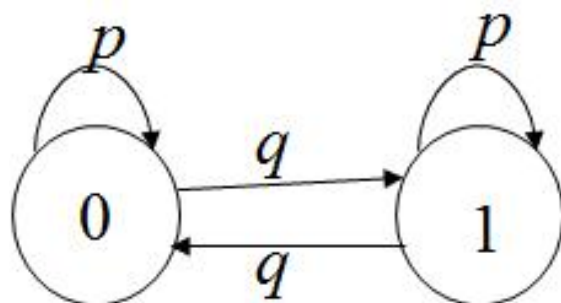
只传输0和1的串联系统中，设每一级的传真率为 p ，误码率为 $q = 1 - p$ 。以 X_0 表示第一级的输入， X_n 表示第 n 级的输出 ($n \geq 1$)。



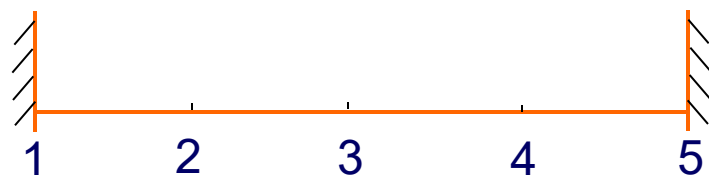
则 $\{X_n\}$ 是一时齐Markov链，状态空间 $I = \{0, 1\}$,

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) = \begin{cases} p & j = i \\ q & j \neq i \end{cases} \quad i, j = 0, 1$$

一步转移矩阵 $P = \begin{bmatrix} p & q \\ q & p \end{bmatrix}$ ，状态转移图：



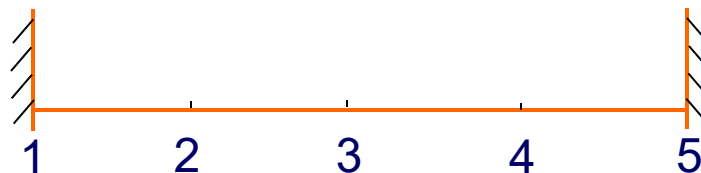
例3.(随机游动)



设一醉汉在 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 作随机游动：如果现在位于点 i ($1 < i < 5$), 则下一时刻各以 $1/3$ 概率向左或向右移动一格, 或以概率 $1/3$ 呆在原处；如果现在位于点1（或点5），则下一时刻以概率1移到点2（或点4）。

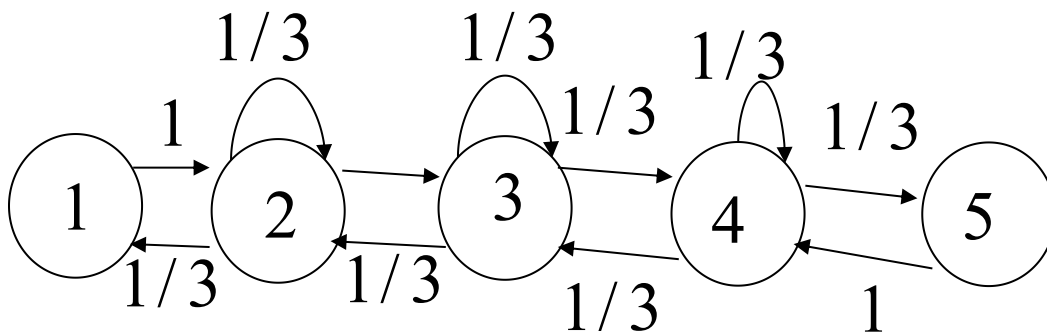
1和5两点称为反射壁，这种游动称为带两个反射壁的随机游动。

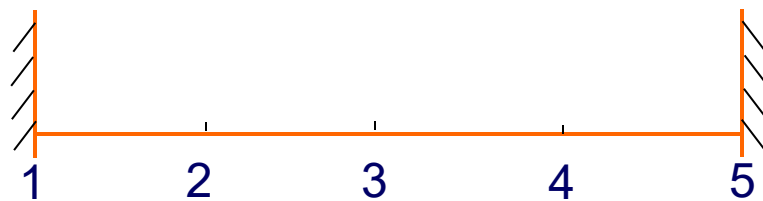
例3.(随机游动)



用 X_n 表示时刻 n 醉汉所在的位置。

则 $\{X_n\}$ 是一时齐Markov链，



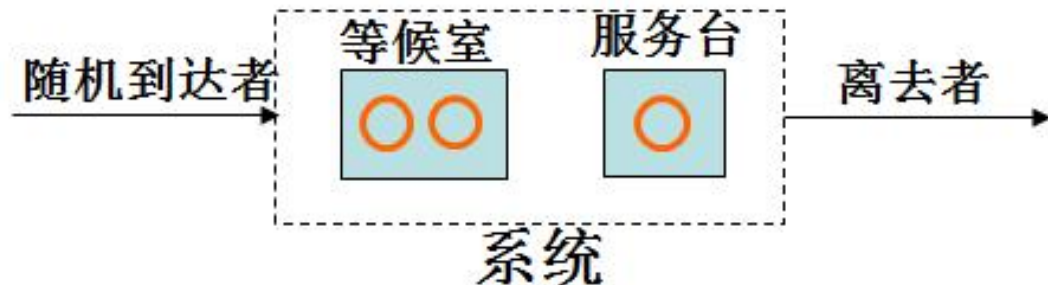


如果把1这点改为吸收壁，即Q一旦到达1这一点，
则永远留在点1时，此时的转移概率矩阵为：



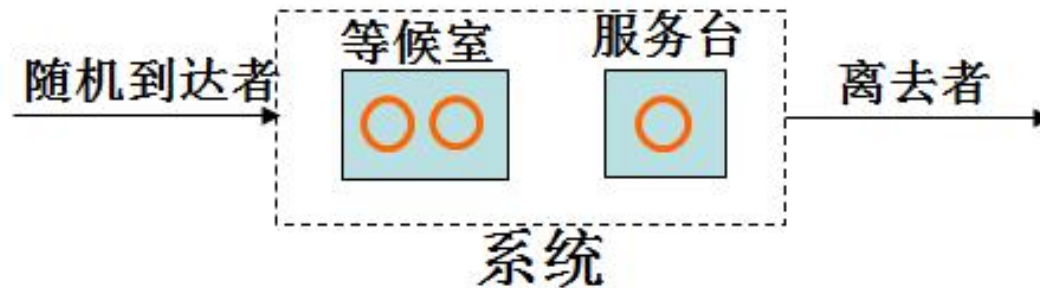
$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



例4：排队模型

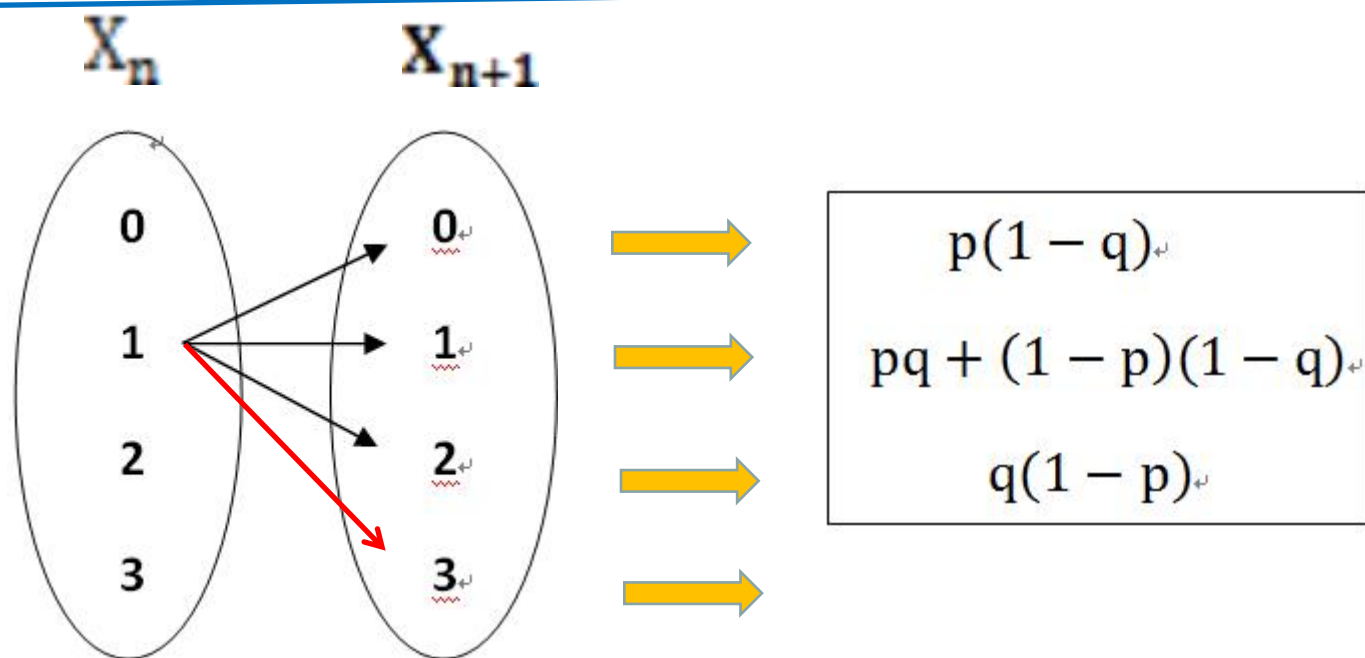
设服务系统由一个服务员和只可以容纳两个人的等候室组成。服务规则为：先到先服务，后来者需在等候室依次排队，假设一个需要服务的顾客到达系统时发现系统内已有3个顾客，则该顾客立即离去。



设时间间隔 Δt 内有一个顾客进入系统的概率为 q ，有一接受服务的顾客离开系统(即服务完毕)的概率为 p ，又设当 Δt 充分小时，在这时间间隔内多于一个顾客进入或离开系统实际上是不可能的，再设有无顾客来到与服务是否完毕是相互独立的。

现用马氏链来描述这个服务系统：

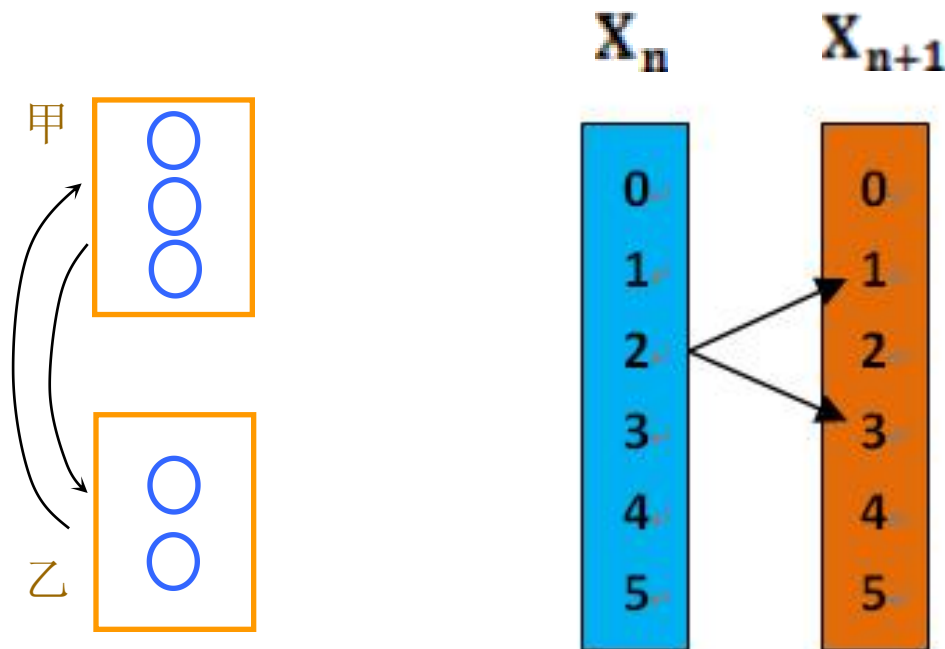
设 $X_n = X(n \triangle t)$ 表示时刻 $n \triangle t$ 时系统内的顾客数，即系统的状态。 $\{X_n, n=0, 1, 2, \dots\}$ 是一随机过程，状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3\}$ ，且如前例1、例2的分析可知，它是一个时齐马氏链，它的一步转移概率矩阵为：



一步转移矩阵

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \left(\begin{array}{cccc} 1-q & q & 0 & 0 \\ p(1-q) & pq + (1-p)(1-q) & q(1-p) & 0 \\ 0 & p(1-q) & pq + (1-p)(1-q) & q(1-p) \\ 0 & 0 & p(1-q) & pq + (1-p) \end{array} \right) \end{matrix}$$

例5：设甲、乙两袋共装5个球，每次任取一袋，并从袋中取出一球放入另一袋(若袋中无球则不取)。 X_n 表示第 n 次抽取后甲袋的球数， $n=1, 2, \dots$ 。 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是一随机过程，状态空间 $I=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，当 $X_n=i$ 时， $X_{n+1}=j$ 的概率只与 i 有关，与 n 时刻之前如何到 i 值是无关系的，这是时齐马氏链，一步转移矩阵为：



一步转移矩阵

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

✚ 例6：卜里耶 (Polya) 罐子模型。设一罐子装有 r 个红球， t 个黑球，现随机从罐中取出一球，记录其颜色，然后将球放回，并加入 a 个同色球。持续进行这一过程， X_n 表示第 n 次试验结束时罐中的红球数， $n=0, 1, 2, \dots$ 。
 $\{X_n, n=0, 1, 2, \dots\}$ 是一随机过程，
 状态空间 $I = \{r, r+a, r+2a, \dots\}$ ，当 $X_n=i$ 时， $X_{n+1}=j$ 的概率只与 i 有关，与 n 时刻之前如何取到 i 值是无关系的，
 这是一马氏链，但不是时齐的，一步转移概率为：

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i) = \begin{cases} \frac{i}{r+t+na} & j = i+a \\ 1 - \frac{i}{r+t+na} & j = i \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

例：欧亚洲绝大多数汽车年保险金由所谓好-坏系统确定. 以 $s_i(k)$ 表示上年处在状态 i 且上年有 k 次理赔要求的参保人在今年的状态. 设此人理赔次数服从参数为 λ 的泊松分布, 那么此人相继状态构成一个MC, 转移概率

$$p_{ij} = \sum_{k: s_i(k)=j} a_k, \text{ 这里 } a_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

当前状态		下一状态			
状态	年保险金	0个理赔	1个理赔	2个理赔	2个以上理赔
		上年有 k 次理赔			
1	2000	1	2	3	4
2	2500	1	3	4	4
3	4000	2	4	4	4
4	6000	3	4	4	4

↑
状态 i

$$\text{则 } P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & 1 - a_0 - a_1 - a_2 \\ a_0 & 0 & a_1 & 1 - a_0 - a_1 \\ 0 & a_0 & 0 & 1 - a_0 \\ 0 & 0 & a_0 & 1 - a_0 \end{pmatrix}$$

↑
 $S_i(k)$

例7: 独立重复地掷骰子, 用 X_n 表示第 n 次掷出的点数, 令 $Y_n = X_{n+1} + X_{n+2}, n \geq 0$.

(1) 计算 $P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7), P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7)$

(2) 判断 $\{Y_n\}$ 是否是 $Markov$ 链?

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7) \\
 & = P(X_3 = X_4 = 6 | X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 6) = 1/6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7) &= \frac{P(Y_1 = 7, Y_2 = 12)}{P(Y_1 = 7)} \\
 &= \frac{P(X_2 = 1, X_3 = X_4 = 6)}{P(X_2 + X_3 = 7)} = \frac{(\frac{1}{6})^3}{\frac{6}{36}} = \frac{1}{36}
 \end{aligned}$$

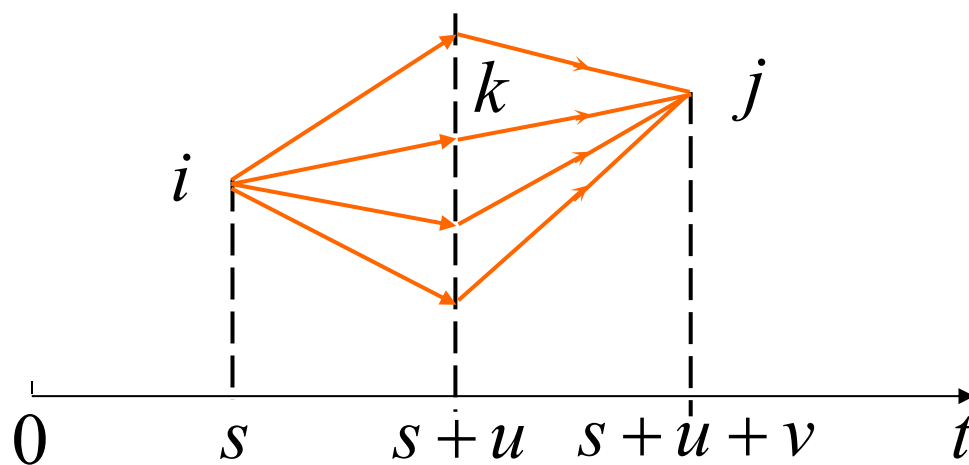
(2) $\because P(Y_2 = 12 | Y_0 = 2, Y_1 = 7) \neq P(Y_2 = 12 | Y_1 = 7)$
 $\therefore \{Y_n\}$ 不是 *Markov* 链。

§2

有限维分布

*C-K*方程

$$p_{ij}(s, s+u+v) = \sum_k p_{ik}(s, s+u) p_{kj}(s+u, s+u+v)$$



C-K方程的证明:

$$p_{ij}(s, u+v) = P\{X_{s+u+v} = j | X_s = i\}$$

$$\stackrel{\text{全概率公式}}{=} \sum_k P\{X_{s+u} = k | X_s = i\} P\{X_{s+u+v} = j | X_s = i, X_{s+u} = k\}$$

$$\stackrel{\text{马氏性}}{=} \sum_k P\{X_{s+u} = k | X_s = i\} P\{X_{s+u+v} = j | X_{s+u} = k\}$$

$$= \sum_k p_{ik}(s, s+u) p_{kj}(s+u, s+u+v)$$

$C-K$ 方程可以写成矩阵形式:

$$P(s, s+u+v) = P(s, s+u) P(s+u, s+u+v)$$

(i, j)



第*i*行



第*j*列



$$p_{ij}(s, s+u+v) = \sum_k p_{ik}(s, s+u) p_{kj}(s+u, s+u+v)$$

以后均假设 $\{X_n\}$ 是时齐的Markov链

由C-K方程: $P(n, n+m) = P^m$ 不依赖于 n ,

记 $P^{(m)} = P(n, n+m)$, 称为 m 步转移矩阵

记 $p_{ij}^{(m)} = p_{ij}(n, n+m)$, 从 i 到 j 的 m 步转移概率

$$\text{则 } P^{(m)} = P^m$$

命题:

$$(1) \text{ 对任何 } n \geq 1, \quad P(X_n = j) = \sum_i P(X_0 = i) p_{ij}^{(n)}$$

$$(2) \text{ 对任何 } n_1 < n_2 < \dots < n_k,$$

$$P(X_{n_1} = i_1, \dots, X_{n_k} = i_k) = P(X_{n_1} = i_1) p_{i_1 i_2}^{(n_2 - n_1)} \dots p_{i_{k-1} i_k}^{(n_k - n_{k-1})}$$

- 把初始分布和n步分布分别写成行向量 $\mu^{(0)}$ 和 $\mu^{(n)}$, 则 $\mu^{(n)} = \mu^{(0)} P^n$
- 有限维分布完全由初始分布和一步转移概率所确定

证明: (1) 由全概率公式

$$\begin{aligned}P(X_n = j) &= \sum_i P(X_0 = i) P(X_n = j | X_0 = i) \\&= \sum_i P(X_0 = i) p_{ij}^{(n)}\end{aligned}$$

(2) 由乘法公式

$$\begin{aligned}&P(X_{n_1} = i_1, \dots, X_{n_k} = i_k) \\&= P(X_{n_1} = i_1) P(X_{n_2} = i_2 | X_{n_1} = i_1) \dots \\&\quad P(X_{n_k} = i_k | X_{n_1} = i_1, \dots, X_{n_{k-1}} = i_{k-1}) \\&= P(X_{n_1} = i_1) p_{i_1 i_2}^{(n_2 - n_1)} \dots p_{i_{k-1} i_k}^{(n_k - n_{k-1})}\end{aligned}$$

例1: 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是具有三个状态0,1,2的时齐Markov链, 一步转移矩阵为:

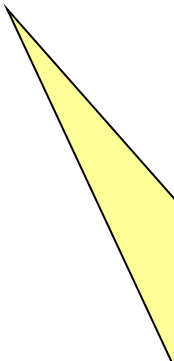
初始分布 $P\{X_0 = i\} = \frac{1}{3}, i = 0, 1, 2$

试求:

(1) $P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\};$

(2) $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 \mid X_0 = 0\}$

(3) $P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\}$


$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

解:

$$P^{(2)} = P^2 = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & \frac{5}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{5}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{3}{16} & \frac{9}{16} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$(1) P\{X_0 = 0, X_2 = 1, X_4 = 1\}$$

$$= P(X_0 = 0) p_{01}^{(2)} p_{11}^{(2)} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{96}$$

$$(2) P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0 | X_0 = 0\}$$

$$= p_{01}^{(2)} p_{11}^{(2)} p_{10} = \frac{5}{16} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{128}$$

$$(3) P(X_2 = 1)$$

$$= P(X_0 = 0)p_{01}^{(2)} + P(X_0 = 1)p_{11}^{(2)} + P(X_0 = 2)p_{21}^{(2)}$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{5}{16} + \frac{1}{2} + \frac{9}{16} \right) = \frac{11}{24}$$

$$P\{X_2 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0\} = P\{X_2 = 1\} p_{11}^{(2)} p_{10}$$

$$= \frac{11}{24} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{192}$$

例2: 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是具有三个状态0,1,2的
时齐Markov链, 一步转移矩阵为:

$$P\{X_0=0\} = P\{X_0=1\} = \frac{1}{2}$$

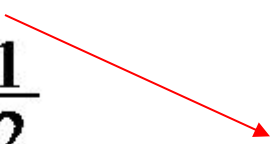
试求:

(1) $P\{X_0=0, X_1=1, X_3=1\};$

(2) $P\{X_3=1, X_1=1 | X_0=0\}$

(3) $P\{X_3=1\}$

(3) $P\{X_0=0 | X_3=1\}$


$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

解:

$$P^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \mathbf{0} & \frac{1}{2} \\ \mathbf{0} & \frac{7}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{3}{16} & \frac{7}{16} \end{bmatrix} \quad P^3 = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \frac{7}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{7}{16} & \frac{3}{32} & \frac{15}{32} \\ \frac{3}{32} & \frac{45}{64} & \frac{13}{64} \end{bmatrix}$$

$$(1) P\{X_0 = 0, X_1 = 1, X_3 = 1\}$$

$$= P(X_0 = 0) p_{01} p_{11}^{(2)} = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$$

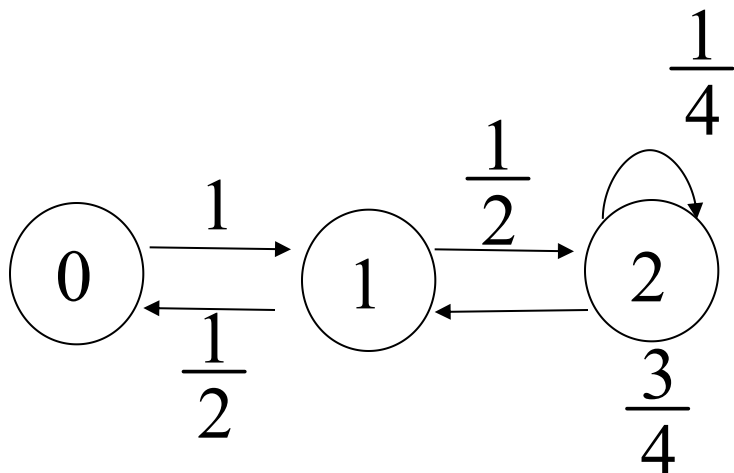
$$(2) P\{X_3 = 1, X_1 = 1 | X_0 = 0\} = p_{01} p_{11}^{(2)} = \frac{1}{8}$$

解：

$$\begin{aligned}(3) P\{X_3 = 1\} &= P(X_0 = 0)p_{01}^{(3)} + P(X_0 = 1)p_{11}^{(3)} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{32} = \frac{31}{64}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) P\{X_0 = 0 | X_3 = 1\} &= \frac{P\{X_3 = 1 | X_0 = 0\} P(X_0 = 0)}{P(X_3 = 1)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} p_{01}^{(3)}}{\frac{31}{64}} = \frac{28}{31}\end{aligned}$$

也可不计算 P^2, P^3 ，根据状态转移图和C-K方程：



$$P_{11}^{(2)} = P_{10}P_{01} + P_{12}P_{21} = \frac{7}{8}$$

$$P_{01}^{(3)} = P_{01}P_{11}^{(2)} = \frac{7}{8}$$

$$P_{11}^{(3)} = P_{12}P_{22}P_{21} = \frac{3}{32}$$

例：淘宝网上有5家店卖同一种产品。设每位购买此种产品的顾客独立地任选一家网店购买。问经过5名顾客购买后，恰有3个网店被购买过的概率？

n



解：以 X_n 表示第 $n+1$ 个顾客购买后被购买过的网店数目。那么 $\{X_n\}$ 是以1,2,3,4,5为状态的MC，转移概率

$$p_{ii} = i / 5 = 1 - p_{i,i+1}$$

所求概率为 $p_{13}^{(4)}$ 。

$$P = \begin{pmatrix} 1/5 & 4/5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/5 & 3/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4/5 & 1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.48 & 0.48 & 0 & 0 \\ 0 & 0.16 & 0.60 & 0.24 & 0 \\ 0 & 0 & 0.36 & 0.56 & 0.08 \\ 0 & 0 & 0 & 0.64 & 0.36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } p_{13}^{(4)} = \sum_{i=1}^5 p_{1i}^{(2)} p_{i3}^{(2)}$$

$$= 0.04 \times 0.48 + 0.48 \times 0.60 + 0.48 \times 0.36 = 0.48$$

常返和暂留

例题

直线上的简单随机游动

考虑在直线上整数点上运动的粒子. 当处于位置 i 时, 它向右运动到 $i+1$ 的概率为 p , 而向左运动到 $i-1$ 的概率为 $q = 1 - p$. 假定在初始时刻粒子处在原点, 即 $X_0 \equiv 0$, 我们把粒子在时刻 n 所处的位置记为 X_n , 显然它是一个 Markov 链, 状态空间 $E = \mathbb{Z}$, 转移概率为

$$p_{ij} = \begin{cases} p, & j = i + 1, \\ q, & j = i - 1, \\ 0, & j \neq i + 1, i - 1. \end{cases}$$

也可记为, 转移矩阵

[illegible]

问题:

1. 从一个状态出发是不是一定能够在有限时间内返回该状态?

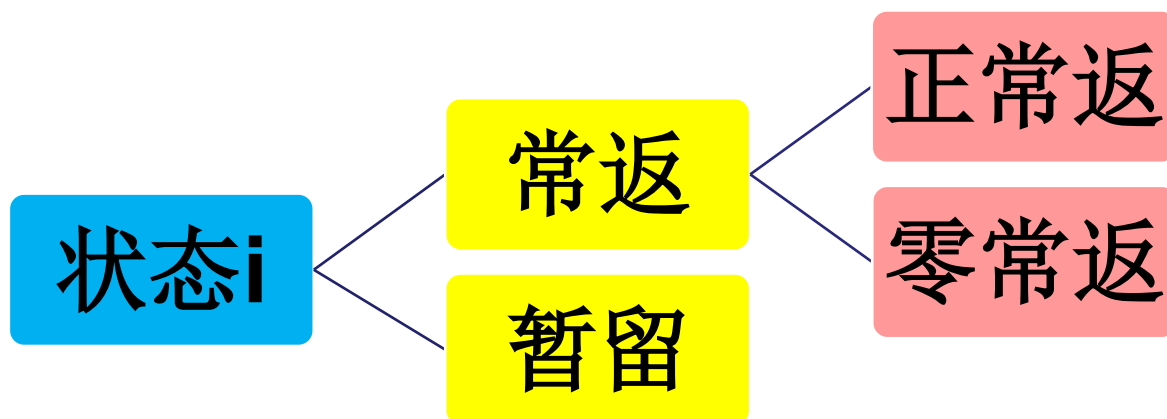
(常返, 暂留)

2. 如果能够返回, 那么平均返回时间 (平均回转时) 一定有限吗?

(正常返, 零常返)

3.如果能够返回，那么平均返回时间的精确值是多少？

(平均回转时) (平稳分布)



一、常返和暂留

定义：

$\tau_i = \min\{n \geq 1: X_n = i\}$ ----- i 的首中时
(约定 $\min \emptyset = \infty$)

状态 i $\begin{cases} \text{常返:} & P(\tau_i < \infty | X_0 = i) = 1 \\ \text{暂留:} & P(\tau_i < \infty | X_0 = i) < 1 \end{cases}$

$$P(\tau_i < \infty | X_0 = i) = 1$$



*i*常返：从*i*出发以概率1在有限时间内能返回*i*

*i*暂留：从*i*出发以正概率不再返回状态*i*



$$P(\tau_i < \infty | X_0 = i) < 1 \iff P\{\tau_i = \infty | X_0 = i\} > 0$$

二、正常返和零常返

若 i 常返, 定义

$\mu_i = E(\tau_i | X_0 = i)$ ----- i 的平均回转时

$$i \text{ 常返} \begin{cases} \text{正常返: } \mu_i < \infty \\ \text{零常返: } \mu_i = \infty \end{cases}$$

$$P(\tau_i < \infty | X_0 = i) = 1 \iff P\{\tau_i = \infty | X_0 = i\} = 0$$

i 正常返：从 i 出发不但以概率1在有限时间内返回状态 i ，而且平均回转时有限

i 零常返：从 i 出发虽然以概率1在有限时间内返回状态 i ，但平均回转时无限

三、如何确定？**从定义出发**

$P(\tau_i < \infty | X_0 = i)$ 和 μ_i 的计算:

令 $f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, X_{n-1} \neq j, \dots, X_1 \neq j | X_0 = i)$

---从i出发第n步首次击中j的概率

$$f_{ij} = P(\tau_j < \infty | X_0 = i)$$

---从i出发能击中j的概率



注： **也可根据 § 4 结论出发计算**

则

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)}$$

$$f_{ii} = P(\tau_i < \infty \mid X_0 = i).$$

$$\therefore i \text{常返} \Leftrightarrow f_{ii} = 1$$

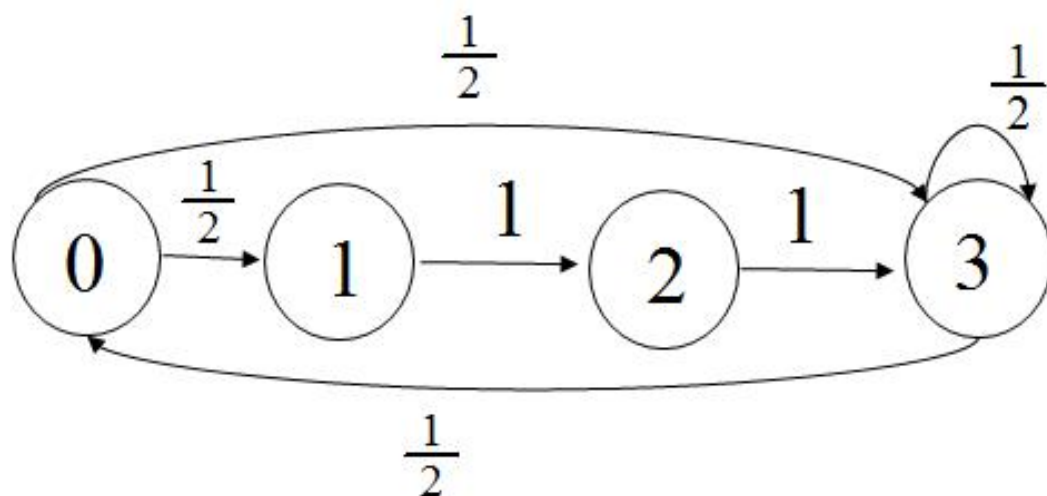
若 i 常返, 则

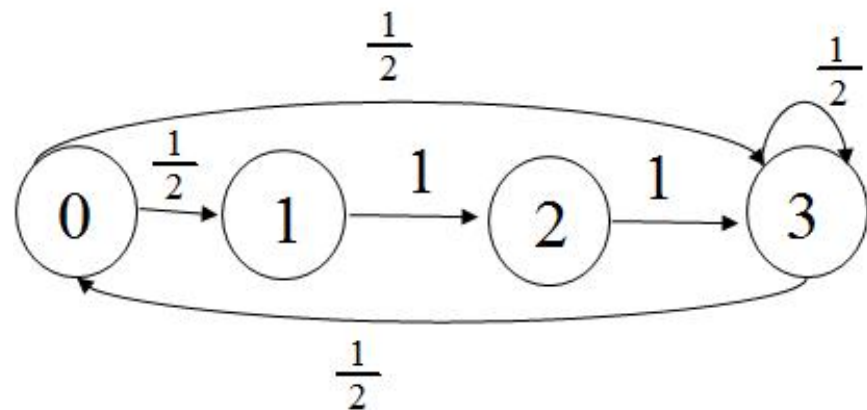
$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$$

例1. 设 $\{X_n\}$ 是时齐Markov链, $I = \{0, 1, 2, 3\}$,

其一步转移矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$,

讨论状态0和3的常返性。





解：先考虑状态0,

$$f_{00}^{(1)} = 0,$$

$$f_{00}^{(2)} = p_{03}p_{30} = 1/4,$$

$$f_{00}^{(3)} = p_{03}p_{33}p_{30} = 1/8,$$

当 $n \geq 4$ 时,

$$\begin{aligned} f_{00}^{(n)} &= p_{03}p_{33}^{n-2}p_{30} + p_{01}p_{12}p_{23}p_{33}^{n-4}p_{30} \\ &= \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-2}} \end{aligned}$$

$$\therefore f_{00} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{00}^{(n)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{2^{n-2}} = 1$$

$\therefore 0$ 是一个常返态

进一步地:

$$\mu_0 = \sum_{n=2}^{\infty} n \frac{1}{2^n} + \sum_{n=4}^{\infty} n \frac{1}{2^{n-2}} = 4$$

$\therefore 0$ 是正常返态

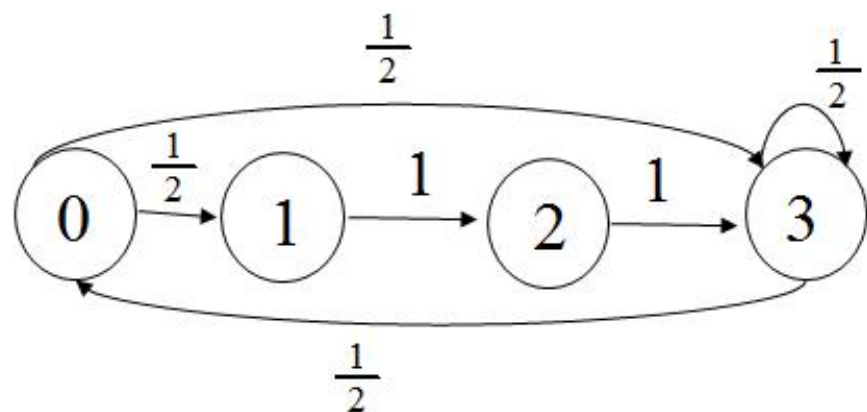
$$\text{当 } |x| < 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = (\sum_{n=1}^{+\infty} x^n)' \\ = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$



$$\sum_{n=1}^{+\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 4$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{3}{2}$$

$$\sum_{n=4}^{+\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} = \frac{5}{2}$$



解：再考虑状态3,

$$f_{33}^{(1)} = 1/2,$$

$$f_{33}^{(2)} = p_{30}p_{03} = 1/4,$$

$$f_{33}^{(3)} = 0,$$

$$f_{33}^{(4)} = p_{30}p_{01}p_{12}p_{23} = 1/4,$$

$$\text{当 } n \geq 5 \text{ 时, } f_{33}^{(n)} = 0$$

$$\therefore f_{33} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{33}^{(n)} = 1$$

$\therefore$ 3是一个常返态

进一步地:

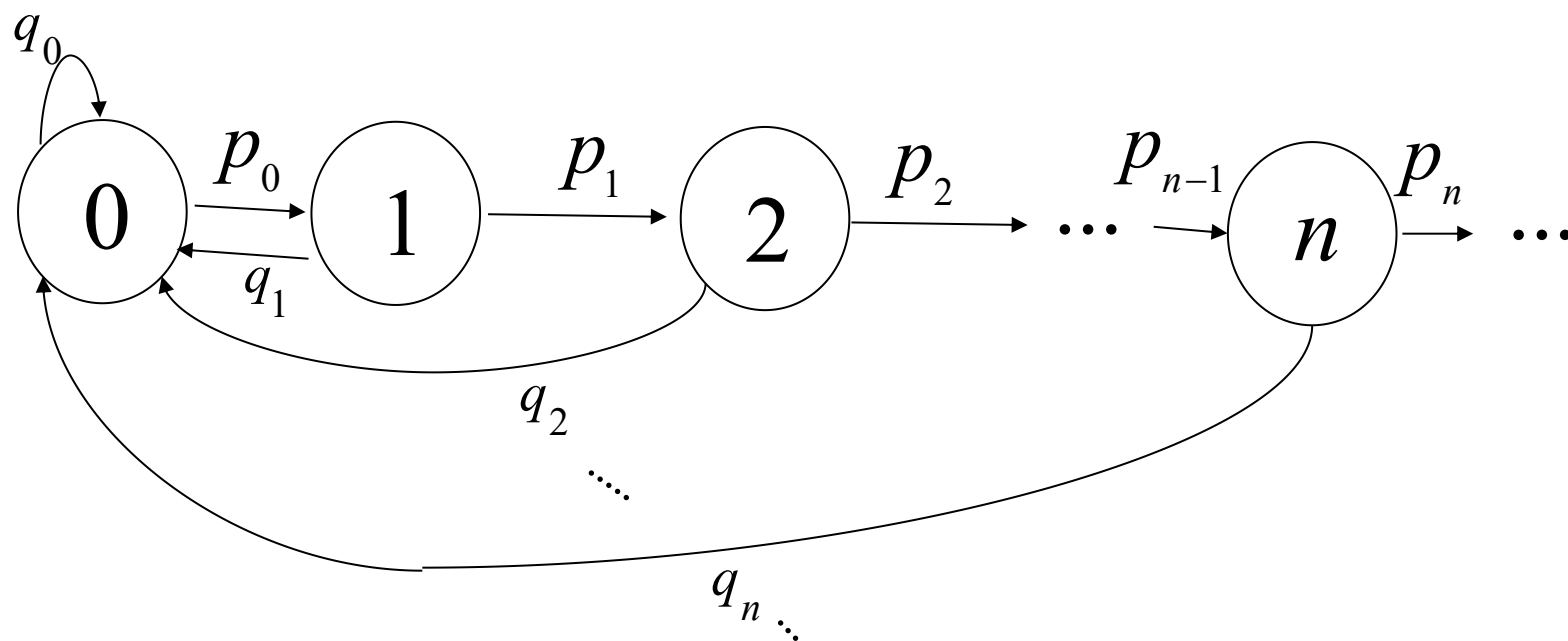
$$\mu_3 = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{4} = 2$$

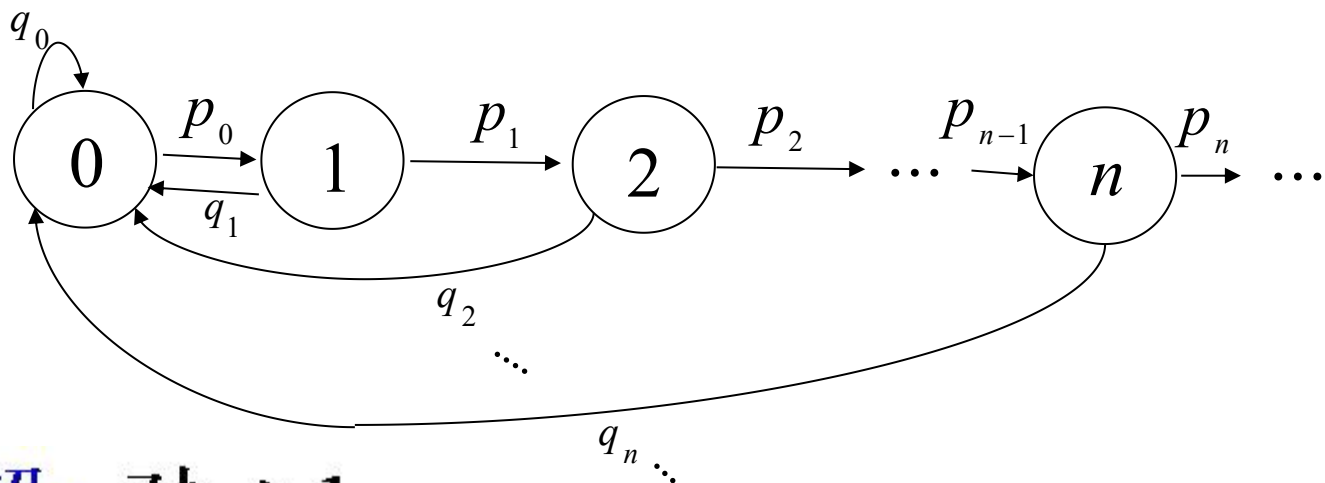
$\therefore$ 3也是正常返态

问题： 状态1和状态2的常返性又是如何呢？

（计算 $f_{11}^{(n)}$ 和 $f_{22}^{(n)}$ 很复杂，需引入新的方法）

例2. (爬梯子模型) 设 $\{X_n\}$ 是时齐Markov链,
 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$, $p_{i,i+1} = p, p_{i,0} = q_i = 1 - p_i, 0 < p_i < 1, i \geq 0$.
 讨论状态0的常返性。





解：对 $n \geq 1$,

$$f_{00}^{(n)} = p_{01}p_{12}\cdots p_{n-2,n-1}p_{n-1,0} = p_0p_1\cdots p_{n-2}(1-p_{n-1})$$

$$\text{令 } u_0 = 1, u_n = p_0p_1\cdots p_{n-1}, \forall n \geq 1.$$

$$\text{则 } f_{00}^{(n)} = u_{n-1} - u_n$$

$$f_{00} = (1 - u_1) + (u_1 - u_2) + (u_2 - u_3) + \cdots + (u_{n-1} - u_n) + \cdots$$

$$= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} u_n. \quad \therefore 0 \text{ 是常返态当且仅当 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

当0是常返态时,

$$\mu_0 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{00}^{(n)}$$

$$= (1 - u_1) + (2u_1 - 2u_2) + (3u_2 - 3u_3) \\ + (4u_3 - 4u_4) + \dots$$

$$\text{★} = 1 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

$\therefore 0$ 是正常返态当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty$.

问题：如何判断其它状态的常返性？

(很难, 但利用互达的关系就容易判断)



对 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(\tau_0 > n | X_0 = 0) &= p_{01} p_{12} \cdots p_{n-1,n} \\ &= p_0 p_1 \cdots p_{n-1}. \end{aligned}$$

令 $u_0 = 1, u_n = p_0 p_1 \cdots p_{n-1}, \forall n \geq 1$.

$$\mu_0 = E(\tau_0 | X_0 = 0) = \sum_{n=0}^{\infty} P(\tau_0 > n | X_0 = 0) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

例如, • 如果 $p_i = e^{-\frac{1}{(i+1)^2}}$,

$$\text{那么 } u_n = e^{-(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2})} \rightarrow e^{-\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2}} > 0,$$

$\therefore 0$ 是暂留态

$$\bullet \text{ 如果 } p_i = \frac{i+1}{i+2}, \quad \text{那么 } u_n = \frac{1}{n+1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty, \quad \therefore 0 \text{ 是零常返态}$$

• 如果 $p_i = \frac{(i+1)^2}{(i+2)^2}$, 那么 $u_n = \frac{1}{(n+1)^2}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty, \quad \therefore 0 \text{ 是正常返态}$$

四、常返和暂留的等价描述

$$i\text{常返} \Leftrightarrow f_{ii} = 1$$

i 常返：从 i 出发以概率1在有限时间内能返回 i

$$1. \quad i\text{常返} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$$

$\Leftrightarrow$ 从 i 出发以概率1返回状态 i 无穷多次

$$i \text{ 暂留} \Leftrightarrow f_{ii} < 1$$

i 暂留：从 i 出发以正概率不再返回状态 i

$$2. \quad i \text{ 暂留} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$$

$\Leftrightarrow$ 从 i 出发以概率 0 返回状态 i 无穷多次

等价描述的解释

★ 从*i*出发访问*i*的次数（包括0时刻） N_i 服从几何分布：

$$P(N_i = n | X_0 = i) = f_{ii}^{n-1} (1 - f_{ii}), \quad n = 1, 2, \dots$$

$$P(N_i = +\infty | X_0 = i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(N_i \geq n | X_0 = i)$$

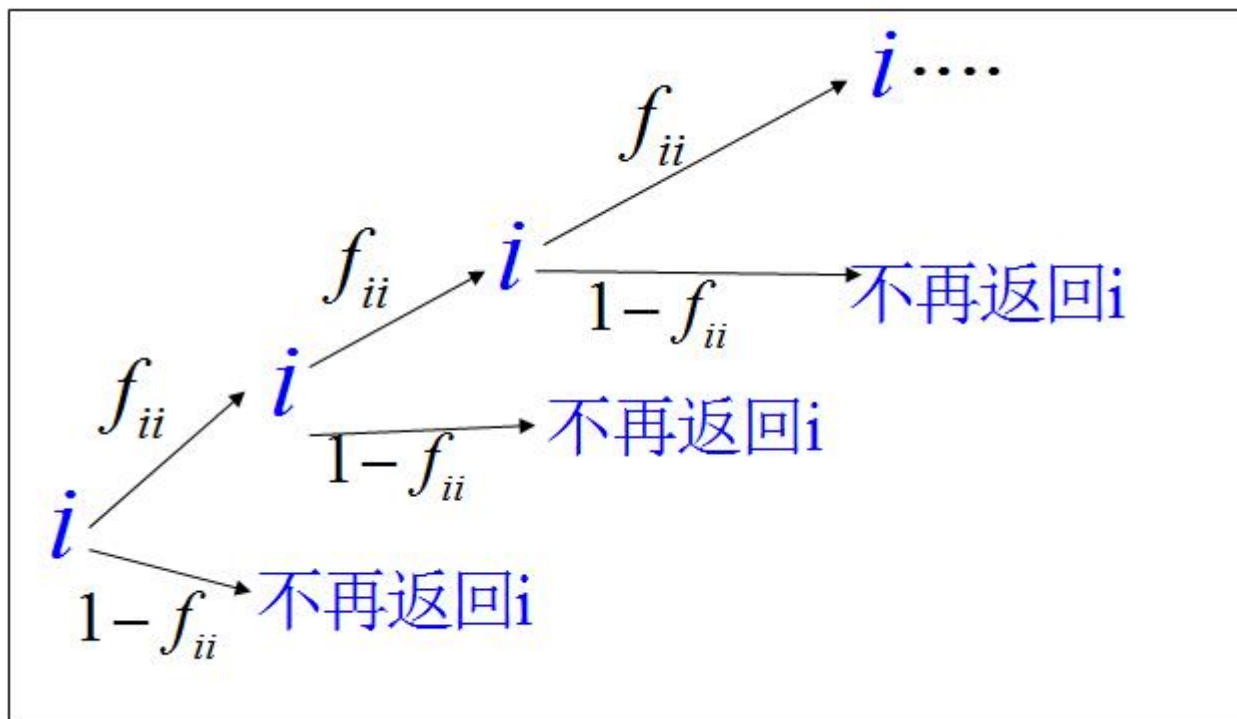
$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{m=n}^{+\infty} f_{ii}^{m-1} (1 - f_{ii}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_{ii}^{n-1}$$

$$E(N_i | X_0 = i) = \sum_{n=1}^{+\infty} n f_{ii}^{n-1} (1 - f_{ii}) = \frac{1}{1 - f_{ii}}$$

★ 1. 若 i 常返, 则 $i \xrightarrow{\text{以概率1返回}} i \xrightarrow{\text{以概率1返回}} i \rightarrow \dots$
以概率1无限次返回 i

$$P(N_i = \infty | X_0 = i) = 1$$

★ 2. 若 i 暂留, 则 $f_{ii} = P(\tau_i < \infty | X_0 = i) < 1$,



$\therefore$ 以概率0无限次返回 i

$$P(N_i = \infty | X_0 = i) = 0$$

★
$$\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = E(N_i | X_0 = i) = \begin{cases} \infty & \text{若 } i \text{ 常返} \\ \frac{1}{1-f_{ii}} < \infty & \text{若 } i \text{ 暂留} \end{cases}$$

证明：令 $Y_n = \begin{cases} 1 & \text{若 } X_n = i \\ 0 & \text{若 } X_n \neq i \end{cases}$ 则 $N_i = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n$

$$\therefore E(N_i | X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} E(Y_n | X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)}$$

五、状态空间的划分

可达和互达：

设 i, j 是两个状态，

(1) i 可达 j ，记为 $i \searrow j$ ：若存在 $n \geq 0$ ，使 $p_{ij}^{(n)} > 0$

(2) i, j 互达，记为 $i \leftrightarrow j$ ：若 $i \searrow j$ ，且 $j \searrow i$

性质：互达是一个等价关系

(1) 自反性： $i \leftrightarrow i$

(2) 对称性：若 $i \leftrightarrow j$ ，则 $j \leftrightarrow i$

(3) 传递性：若 $i \leftrightarrow j$ ， $j \leftrightarrow k$ ，则 $i \leftrightarrow k$

- 状态空间可分成不交的互达等价类的并
- 称Markov链 $\{X_n\}$ 不可约：
如果任意两个状态互达

周期:

定义状态*i*的周期 $d(i)$ 为集合 $\{n \geq 1: p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 的最大公约数

(若该集合为空集, 则定义 $d(i)=0$),
即可返回步数的最大公约数。

称*i*非周期: 若 $d(i)=1$

称 $\{X_n\}$ 常返（暂留，正常返，零常返，非周期）：
若所有状态常返（暂留，正常返，零常返，非周期）

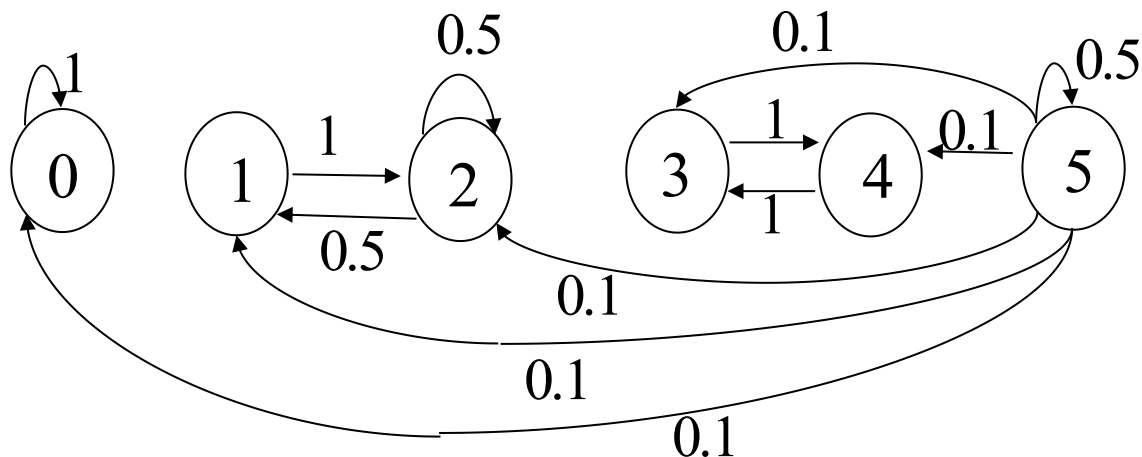
称*i*遍历：若*i*非周期正常返

称 $\{X_n\}$ 遍历：若 $\{X_n\}$ 不可约非周期正常返

例3. 设 $\{X_n\}$ 是时齐Markov链, $I = \{0,1,2,3,4,5\}$,
其一步转移矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.5 \end{bmatrix},$$

求出所有互达等价类, 各状态的周期和常返性。



解：共四个互达等价类： $\{0\}, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}$

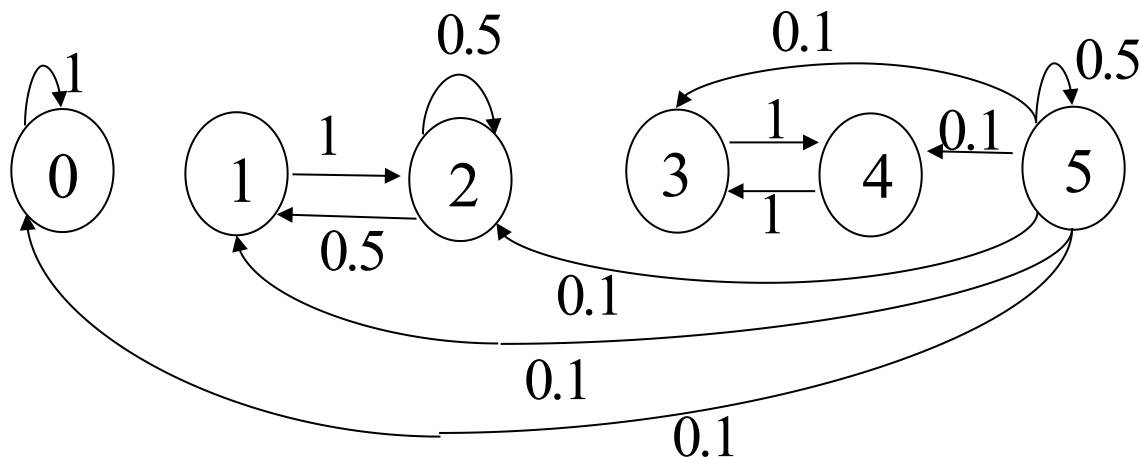
(1). 0是吸收态, $d(0) = 1$, $\mu_0 = 1$, $f_{11}^{(1)} = 0$,

$$\forall n \geq 2, f_{11}^{(n)} = p_{12} p_{22}^{n-2} p_{21} = 0.5^{n-1}, \therefore f_{11} = 1, \mu_1 = 3$$

(2) $p_{11}^{(2)} = p_{12} p_{21} = 0.5 > 0$, $p_{11}^{(3)} = p_{12} p_{22} p_{21} = 0.25 > 0$, $\therefore d(1) = 1$

(3) $p_{22} > 0$, $\therefore d(2) = 1$. 又 $f_{22}^{(1)} = f_{22}^{(2)} = 0.5$, $\therefore f_{22} = 1, \mu_2 = 1.5$

所以0, 1, 2都是非周期正常返态



(4) 因为 $p_{33}^{(n)} > 0$ 当且仅当 n 是偶数, $\therefore d(3) = 2$.

$\therefore f_{33}^{(2)} = 1 \therefore f_{33} = 1$ 且 $\mu_3 = 2$. 同理 $d(4) = 2, f_{44} = 1$ 且 $\mu_4 = 2$.

$\therefore 3$ 和 4 都是周期为 2 的正常返态。

(5) 因为 $p_{55} > 0, \therefore d(5) = 1$.

$\therefore f_{55}^{(1)} = 0.5, f_{55}^{(n)} = 0, n \geq 2 \therefore f_{55} = 0.5 < 1$

$\therefore 5$ 是非周期的暂留态。

互达等价类的同一性质：

如果 $i \leftrightarrow j$ ，则

(1) $d(i) = d(j)$,

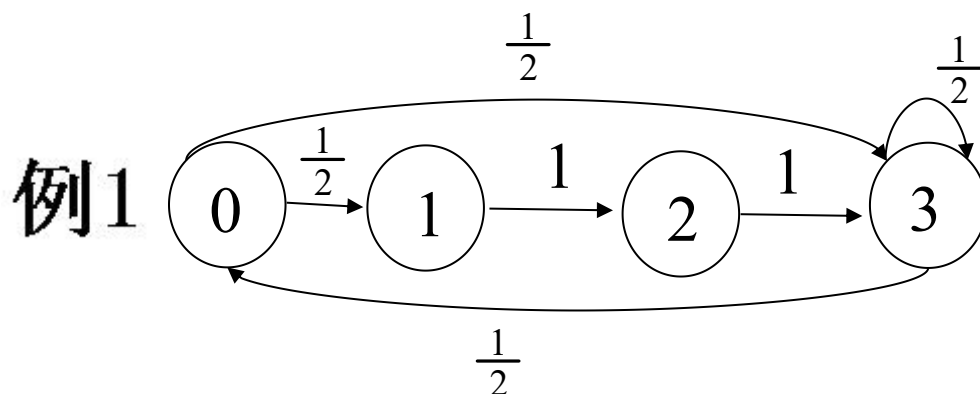
(2) i 常返当且仅当 j 常返

(3) i 正常返当且仅当 j 正常返

互达等价类中各状态具有相同的周期和常返性。

判断一个状态的性质时，可以从它的等价类中找出一个容易判断的状态来判断。

例3. 讨论例1例2中各状态的周期和常返性.



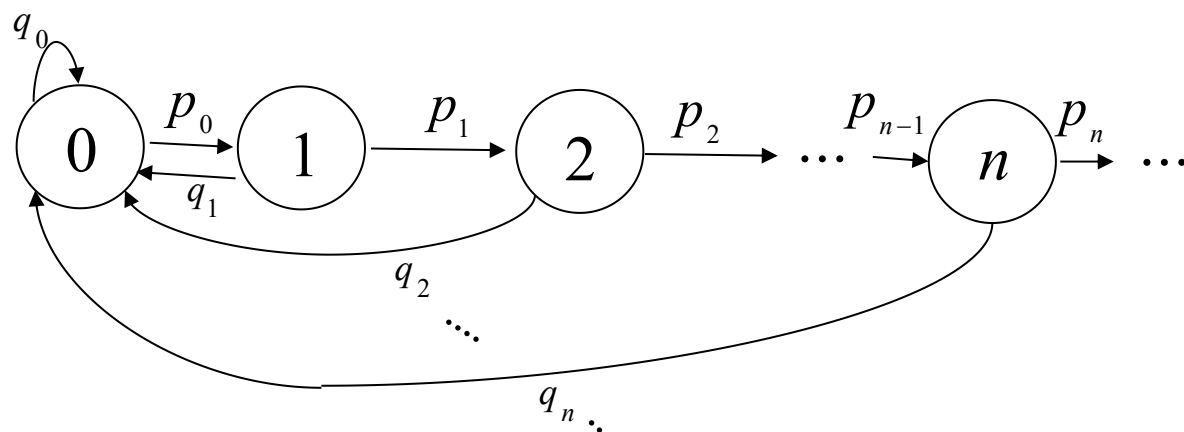
中已算得状态0正常返

$\because p_{33} > 0, \therefore d(3) = 1.$

$\because$ 各状态互达, $\therefore$ 所有状态非周期正常返。

这是一个遍历的Markov链。

例2



$\because p_{00} > 0, \therefore d(0) = 1.$

$\because$ 各状态互达, $\therefore$ 所有状态非周期, 并且与0具有相同的常返性。

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n > 0$ 时, 各状态暂留;

(2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 但 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$ 时, 各状态零常返;

(3) 当 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty$ 时, 各状态正常返。



§4

平稳分布

问题：在什么样的情况下，初始分布与一步之后的分布相同？

- 设初始分布为 $\pi = (\pi_j; j \in I)$ ，则一步之后的分布为：

$$P(X_1 = k) = \sum_i P(X_0 = i) p_{ik} = \sum_i \pi_i p_{ik}, \forall k$$

所以初始分布与一步之后的分布相同当且仅当：

$$\pi_j \geq 0, \sum_j \pi_j = 1.$$

$$\pi_k = \sum_i \pi_i p_{ik}, \forall k$$

★ 平稳分布

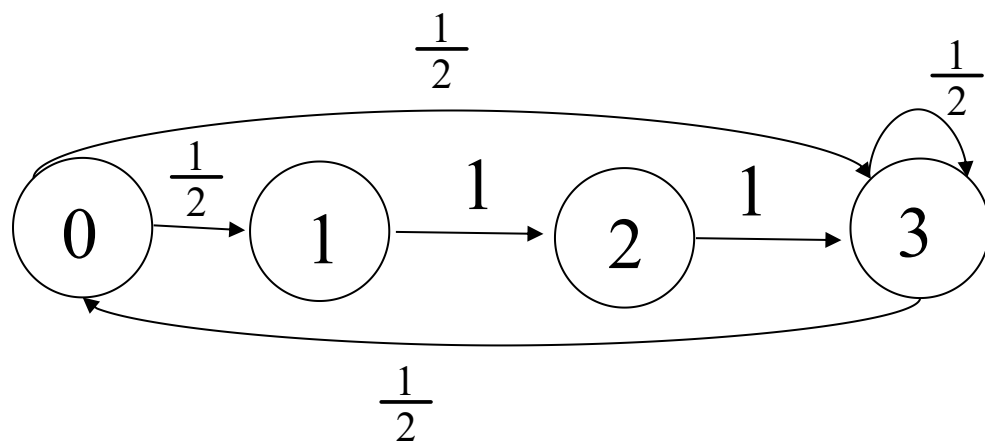
$\{\pi_j; j \in I\}$ 称为是 $\{X_n\}$ 的平稳分布, 如果

$$(1) \quad \pi_j \geq 0, \sum_j \pi_j = 1.$$

$$(2) \quad \pi_k = \sum_i \pi_i p_{ik}, \forall k$$

$$\text{即 } \pi = \pi P$$

例1. 求上1节例1中Markov链的平稳分布。



解: $I = \{0, 1, 2, 3\}$,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix},$$

设平稳分布 $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$

则

$$\begin{cases} \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_0 = \frac{1}{2} \pi_3 \\ \pi_1 = \frac{1}{2} \pi_0 \\ \pi_2 = \pi_1 \end{cases}$$

解得 $\pi = (\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{2})$

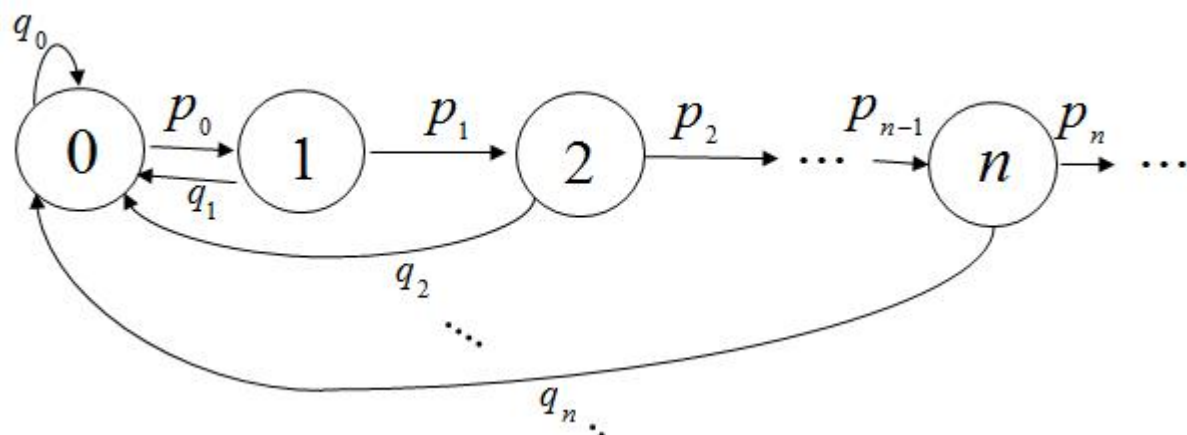
已算得 $\mu_0 = 4, \mu_3 = 2$

恰好 $\pi_0 = \frac{1}{\mu_0}, \pi_3 = \frac{1}{\mu_3}$

是否 $\pi_1 = \frac{1}{\mu_1}, \pi_2 = \frac{1}{\mu_2}$?

完全正确^_^

例2. 求上1节例2中Markov链的平稳分布。

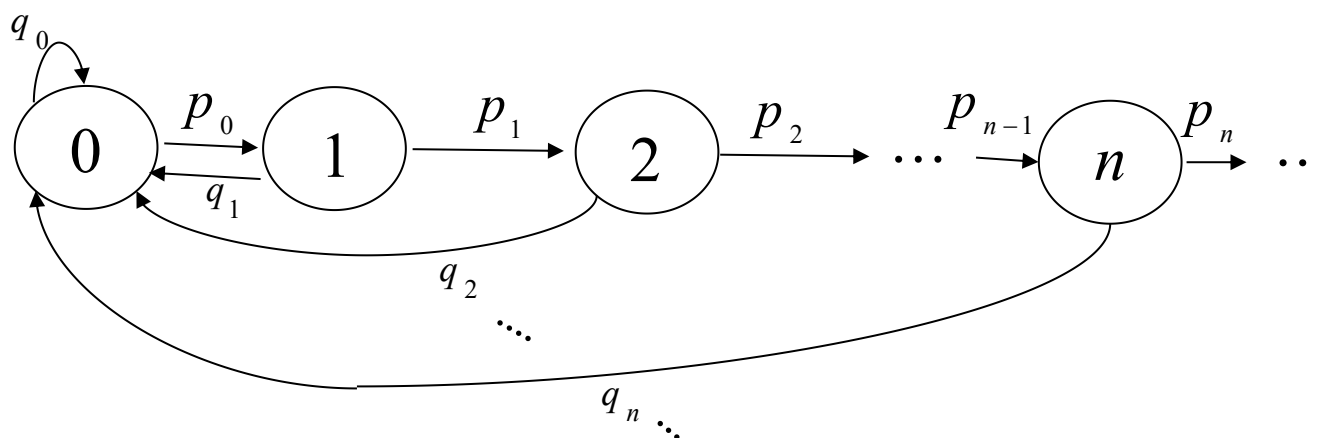


解：设平稳分布 π ，则 $\pi_1 = p_0\pi_0, \pi_2 = p_1\pi_1,$

$\dots \pi_n = p_{n-1}\pi_{n-1}\dots$ 得 $\pi_n = p_0p_1\dots p_{n-1}\pi_0 = u_n\pi_0$

又 $\sum_{n=0}^{\infty} \pi_n = 1 \quad \therefore \text{平稳分布存在当且仅当} \sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty$

即当且仅当 $\{X_n\}$ 正常返



当 $\{X_n\}$ 正常返时，有唯一的平稳分布

$$\pi_i = \frac{u_i}{\sum_{n=0}^{\infty} u_n}, i = 0, 1, \dots$$

已算得 $\mu_0 = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ ，恰好 $\pi_0 = \frac{1}{\mu_0}$ ，实际上 $\pi_i = \frac{1}{\mu_i}$ ， $\forall i$

★ 不可约Markov链的性质

设 $\{X_n\}$ 不可约，则

(1) 存在平稳分布当且仅当 $\{X_n\}$ 正常返，

此时平稳分布 π 唯一且 $\pi_i = \frac{1}{\mu_i}$

(2) 若 $\{X_n\}$ 遍历，则对任何 $i, j, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$

(极限与出发点无关) $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = j) = \pi_j$

(3) 若状态空间 I 有限，则 $\{X_n\}$ 一定正常返。



不可约Markov链

若状态空间 I 无限

爬梯子模型 $\Rightarrow$ 正常返、零常返、暂留



存在平稳分布

若状态空间
 I 有限

正常返

非周期

具有周期

遍历

★ 可约Markov链

状态空间 I 的子集 C 称为是闭集:

若对于任意状态 $i \in C$ 和任意状态 $j \notin C$, $p_{ij} = 0$

即 C 是封闭的, 从 C 中出发将永远不会跑出 C 外

性质: 若 C 是闭集, $P(X_0 \in C) = 1$, 则

$$P(X_n \in C, \forall n) = 1,$$

此时 $\{X_n\}$ 可以看成是状态空间 C 上的Markov链

性质:

(1) 如果 i 的互达等价类不闭, 则 i 暂留

(如果 i 常返, 则 i 的互达等价类是闭的)

(2) 如果 i 的互达等价类是有限闭集, 则 i 正常返

(3) 如果 j 暂留或零常返, 则对所有 i , $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$



有限Markov链的状态分解:

$$I = T \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$$

这里 $C_1, C_2, \dots, C_k$ 是所有闭的互达等价类, T 是余下的状态

则 (1) $C_1, C_2, \dots, C_k$ 中各状态正常返, T 中各状态暂留

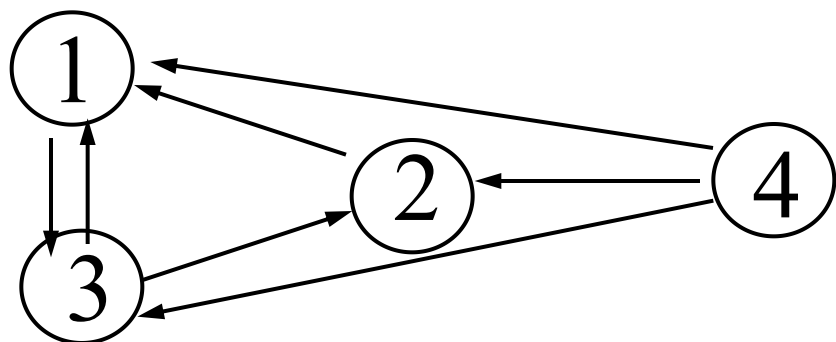
(2) 如果 X_0 在某个 C_i 中, 则此Markov链永不离开 C_i 。

可以把 $\{X_n\}$ 限制在 C_i 上得到一个不可约正常返的Markov链

(3) 如果 $X_0 \in T$, 则此Markov链最终会进入某个 C_i 并将不再离开

例3. 设 $\{X_n\}$ 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移矩阵

讨论各状态的周期和常返性,
计算正常态的平均回转时。

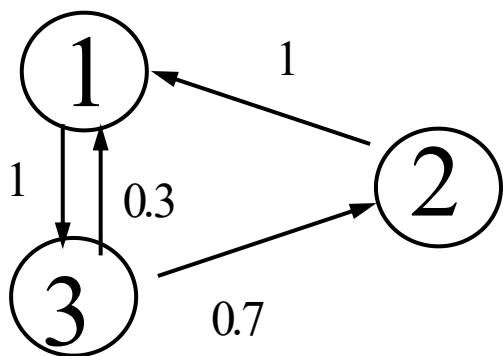


$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.2 & 0.2 & 0 \end{bmatrix}$$

有两个等价类 $C_1 = \{1, 2, 3\}$ 和 $\{4\}$, 其中 C_1 是闭的, $\{4\}$ 不闭

故1,2,3正常返, 4暂留, 1,2,3非周期, $d(4) = 0$

把 $\{X_n\}$ 限制在 C_1 上得到一个遍历Markov链, 状态空间为 C_1



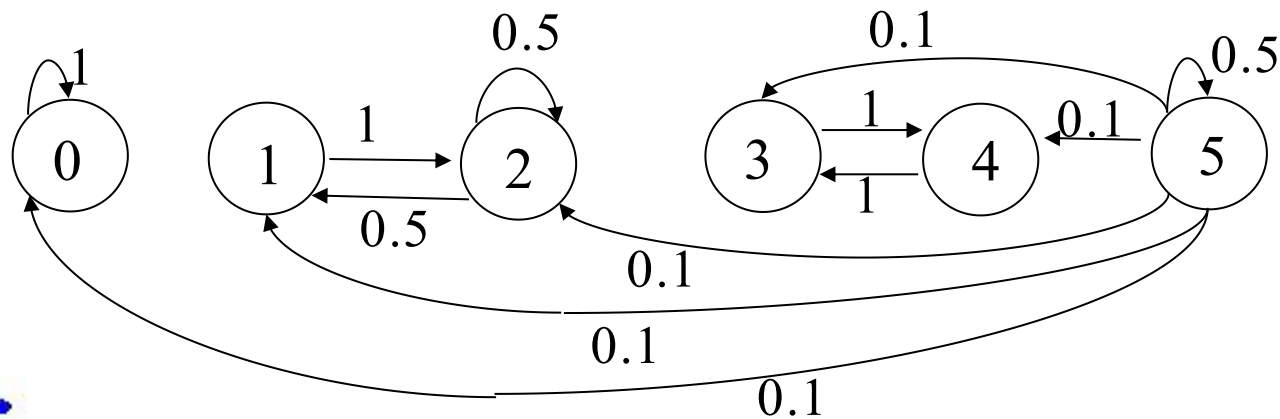
转移矩阵为
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \end{bmatrix}$$

则
$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \pi_2 = 0.7\pi_3 \\ \pi_3 = \pi_1 \end{cases}$$

平稳分布 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\frac{10}{27}, \frac{7}{27}, \frac{10}{27})$

$\therefore (\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (\frac{27}{10}, \frac{27}{7}, \frac{27}{10})$

例4. 讨论上节例3各状态性质，计算正常态的平均回转时。



解:

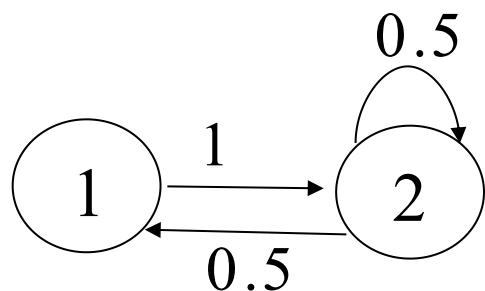
有四个等价类 $C_1 = \{0\}$, $C_2 = \{1, 2\}$, $C_3 = \{3, 4\}$ 和 $\{5\}$

只有 $\{5\}$ 不闭。 $\therefore$ 0, 1, 2, 3, 4 正常返， 5 暂留，

0, 1, 2, 5 非周期, 3, 4 周期为 2

0 是吸收态, $\therefore \mu_0 = 1$

把 $\{X_n\}$ 限制在 C_2 上得到一个遍历Markov链，
状态空间为 C_2



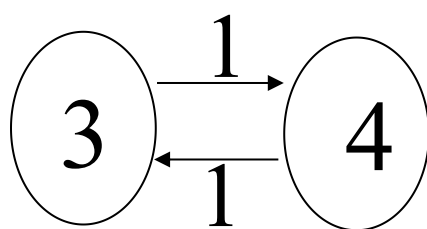
则
$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 = 1 \\ \pi_1 = 0.5\pi_2 \end{cases}$$

平稳分布 $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$\therefore (\mu_1, \mu_2) = (3, \frac{3}{2})$

把 $\{X_n\}$ 限制在 C_3 上得到一个不可约正常返周期为2的Markov链，状态空间为 C_3 .

$$\text{则 } \begin{cases} \pi_3 + \pi_4 = 1 \\ \pi_3 = \pi_4 \end{cases}$$

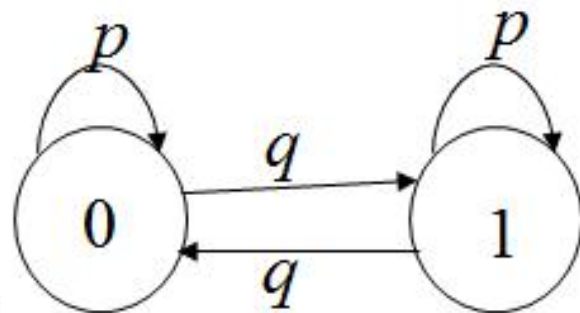


$$\text{平稳分布 } (\pi_3, \pi_4) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore (\mu_3, \mu_4) = (2, 2)$$

例5. 在0-1传输问题中, 对 $i, j = 0, 1, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 存在吗?

如存在, 计算之。



方法一: $p_{00}^{(n)} = P(X_n = 0 | X_0 = 0)$

$$= P(\text{前}n\text{次传输中误码偶数次}) = \sum_{k \text{ 偶数}} \binom{n}{k} q^k p^{n-k}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_k \binom{n}{k} q^k p^{n-k} + \sum_k \binom{n}{k} (-q)^k p^{n-k} \right]$$

$$= \frac{1}{2} [(p+q)^n + (-q+p)^n] = \frac{1}{2} [1 + (2p-1)^n]$$

(1) 若 $0 < p < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{2}, \quad \forall i, j$

(极限与出发点无关)

(2) 若 $p = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{10}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{01}^{(n)} = 0$

(极限与出发点有关)

(3) 若 $p = 0$, 则 $\forall i, j, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 不存在

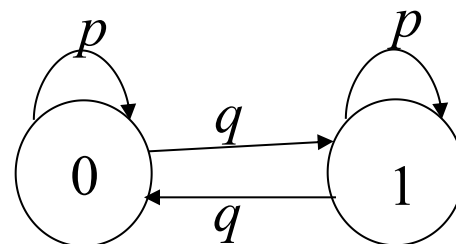
方法二:

(1) 若 $0 < p < 1$, 则 $\{0,1\}$ 是闭的等价类, 所以 $\{X_n\}$ 正常返

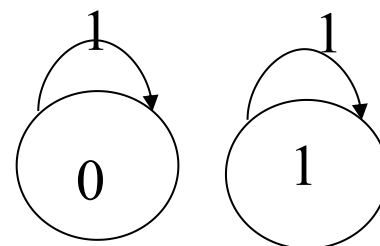
又 $d(0) = 1, \therefore \{X_n\}$ 遍历

平稳分布 $(\pi_0, \pi_1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

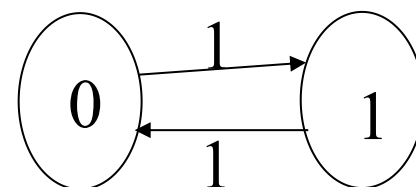
$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{2}, \quad \forall i, j$$



(2) 若 $p = 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 1$,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{10}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{01}^{(n)} = 0$



(3) 若 $p = 0$, 则 $\forall i, j, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 不存在



例6：设有6个球(2个红球, 4个白球)随机平分放入甲, 乙两个盒中. 今每次从两盒中各任取一球并进行交换. 用 X_0 表示开始时甲盒中的红球数, X_n 表示经n次交换后甲盒中的红球数.

(1) 求此马氏链的初始分布;

(2) 求一步转移矩阵;

(3) 计算 $P(X_0 = 1, X_2 = 1, X_4 = 0), P(X_2 = 2)$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2)$ 存在吗? 如存在, 计算之。

(5) 求甲盒中红球数变没的平均时间间隔

$$\text{解: (1)} P(X_0 = 0) = C_4^3 / C_6^3 = 1/5,$$

$$P(X_0 = 1) = C_2^1 C_4^2 / C_6^3 = 3/5,$$

$$P(X_0 = 2) = C_2^2 C_4^1 / C_6^3 = 1/5,$$

$$\text{即: } X_0 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1/5 & 3/5 & 1/5 \end{pmatrix}$$

$$(2) P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 2/9 & 5/9 & 2/9 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$(3)P^{(2)} = \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 7/27 & 16/27 & 4/27 \\ 16/81 & 49/81 & 16/81 \\ 4/27 & 16/27 & 7/27 \end{bmatrix},$$

$$P(X_0 = 1, X_2 = 1, X_4 = 0)$$

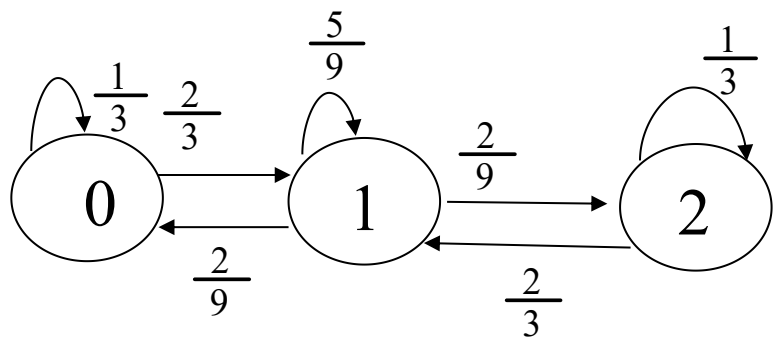
$$= P(X_0 = 1)p_{11}^{(2)}p_{10}^{(2)}$$

$$= 3/5 \times 49/81 \times 16/81 = 2352/32805 = 0.072$$

$$P(X_2 = 2)$$

$$= P(X_0 = 0)p_{02}^{(2)} + P(X_0 = 1)p_{12}^{(2)} + P(X_0 = 2)p_{22}^{(2)}$$

$$= 1/5 \times 4/27 + 3/5 \times 16/81 + 1/5 \times 7/27 = 1/5 = 0.2$$



(4) $d(0)=1$, 不可约, $\therefore$ 遍历

设平稳分布 $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$,

$$\text{方程组} \begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{3} \pi_0 + \frac{2}{9} \pi_1 \\ \pi_1 = \frac{2}{3} \pi_0 + \frac{5}{9} \pi_1 + \frac{2}{3} \pi_2 \\ \pi_2 = \frac{2}{9} \pi_1 + \frac{1}{3} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \pi_0 &= \frac{1}{5} \\ \pi_1 &= \frac{3}{5} \\ \pi_2 &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 2) = \pi_2 = \frac{1}{5}$$

$$(5) \text{所求为 } \mu_0 = \frac{1}{\pi_0} = 5$$

例：欧亚洲绝大多数汽车年保险金由所谓好-坏系统确定. 以 $s_i(k)$ 表示上年处在状态 i 且上年有 k 次理赔要求的参保人在今年的状态. 设此人理赔次数服从参数为 λ 的泊松分布, 那么此人相继状态构成一个MC, 转移概率

$$p_{ij} = \sum_{k: s_i(k)=j} a_k, \text{ 这里 } a_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

当前状态		下一状态			
状态	年保险金	0个理赔	1个理赔	2个理赔	2个以上理赔
1	200	1	2	3	4
2	250	1	3	4	4
3	400	2	4	4	4
4	600	3	4	4	4

$$\text{则 } P = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & 1 - a_0 - a_1 - a_2 \\ a_0 & 0 & a_1 & 1 - a_0 - a_1 \\ 0 & a_0 & 0 & 1 - a_0 \\ 0 & 0 & a_0 & 1 - a_0 \end{pmatrix}$$

问题：如果 $\lambda=1/2$, 求参保人平均所付的年保险金.

解： $P = \begin{bmatrix} 0.6065 & 0.3033 & 0.0758 & 0.0144 \\ 0.6065 & 0.0000 & 0.3033 & 0.0902 \\ 0.0000 & 0.6065 & 0.0000 & 0.3935 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.6065 & 0.3935 \end{bmatrix}$

算得：

$$\pi_1 = 0.3692, \quad \pi_2 = 0.2395, \quad \pi_3 = 0.2103, \quad \pi_4 = 0.1809$$

所以, 所付的平均年保险费是

$$200\pi_1 + 250\pi_2 + 400\pi_3 + 600\pi_4 = 326.375$$



平稳分布的意义

设初始分布为平稳分布 $\pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots\}$, 则

(1) 所有 X_n 的分布均为 π ,

(2) 对 $k \geq 2$, $(X_{n_1}, \dots, X_{n_k})$ 的分布仅与时间差 $n_2 - n_1, \dots, n_k - n_{k-1}$ 有关, 与时间起点 n_1 无关。

当初始分布为平稳分布时, Markov链为严平稳过程。

证: (1) X_n 的分布为 $\pi P^n = (\pi P)P^{n-1} = \pi P^{n-1}$
 与 X_{n-1} 的分布相同, 所以所有 X_n 的分布均为 π .

$$\begin{aligned}
 (2) & P(X_{n_1} = i_1, X_{n_2} = i_2, \dots, X_{n_k} = i_k) \\
 &= P(X_{n_1} = i_1) p_{\bar{i}_1, \bar{i}_2}^{(n_2 - n_1)} p_{\bar{i}_2, \bar{i}_3}^{(n_3 - n_2)} \dots p_{\bar{i}_{k-1}, \bar{i}_k}^{(n_k - n_{k-1})} \\
 &= \pi_{i_1} p_{\bar{i}_1, \bar{i}_2}^{(n_2 - n_1)} p_{\bar{i}_2, \bar{i}_3}^{(n_3 - n_2)} \dots p_{\bar{i}_{k-1}, \bar{i}_k}^{(n_k - n_{k-1})}
 \end{aligned}$$

Markov链的应用—PageRank

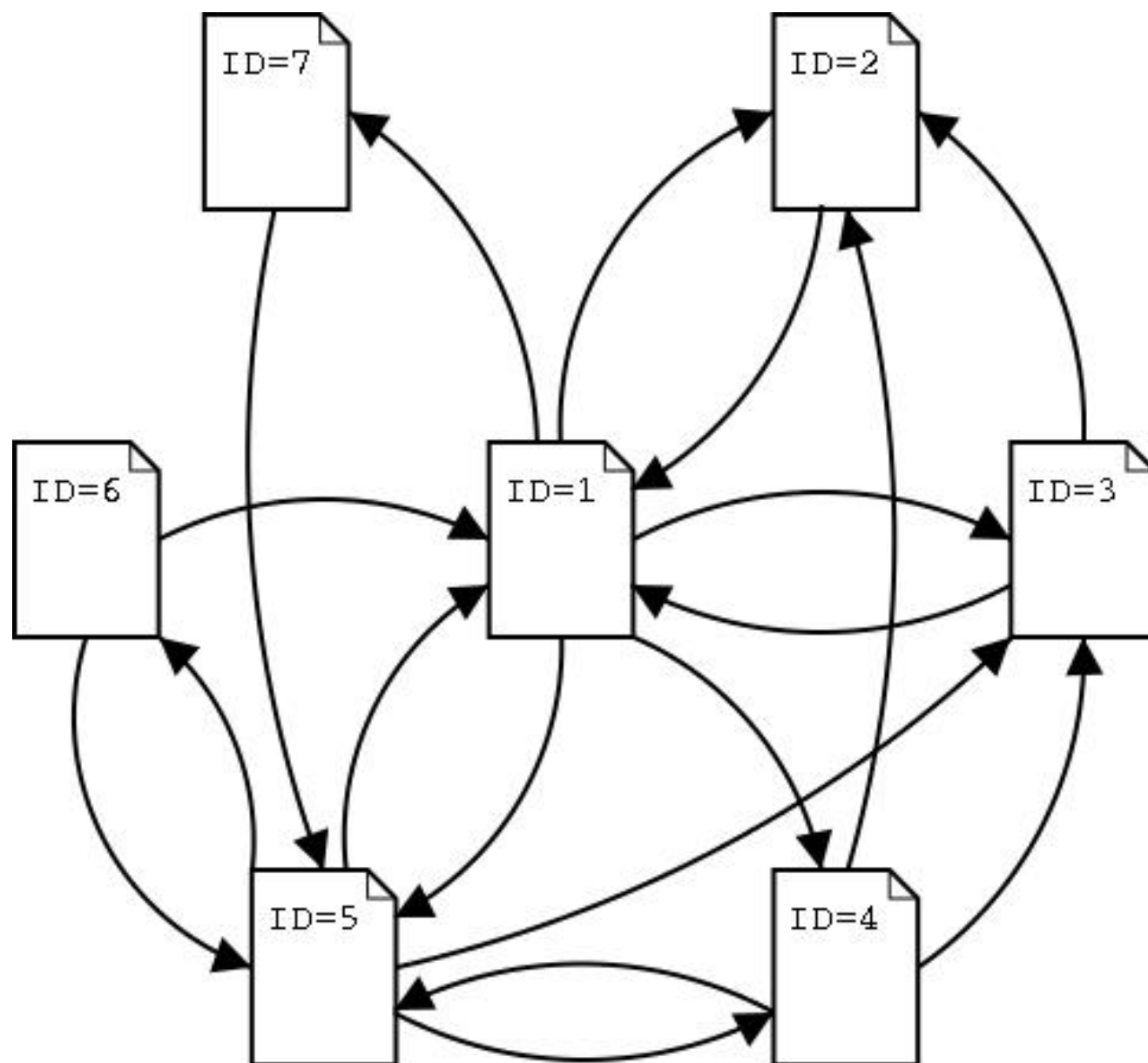
PageRank, 就是网页排名, 又称网页级别, 是一种由搜索引擎根据网页之间相互的超链接计算的网页排名技术, **Google**用它来体现网页的重要性。是**Google**的创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林在斯坦福大学发明了这项技术, 并最终以拉里·佩奇 (**Larry Page**) 之姓来命名。

Markov链的应用--PageRank

PageRank 是基于「从许多优质的网页链接过来的网页，必定还是优质网页」的回归关系，来判定所有网页的重要性。

提高 PageRank 的要点，大致有3个：

1. 反向链接数 (单纯的意义上的受欢迎度指标)
2. 反向链接是否来自推荐度高的页面 (有根据的受欢迎指标)
3. 反向链接源页面的链接数 (被选中的几率指标)



链接源ID	链接目标 1
1	2,3,4,5, 7
• 2	1
• 3	1,2
• 4	2,3,5
• 5	1,3,4,6
• 6	1,5
• 7	5

访问网络可看成是在这些网络上的随机游动,每次都等可能地访问所在网页的友情连接,若用 X_n 表示第 n 次访问的网页,则 $\{X_n\}$ 是Markov链,转移矩阵 $P=$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 0 & 1/5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其PageRank满足：(1) $\pi_j > 0, \sum \pi_j = 1$

$$(2)\pi_j = \sum \pi_i p_{ij}, \forall j$$

恰好为平稳分布. 解得：

$$\pi = (0.3035, 0.1661, 0.1406, 0.1054, 0.1789, 0.0447, 0.0607)$$

所以网络的PageRank评价排名为：

$$(1)\pi_1 = 0.3035$$

$$(2)\pi_5 = 0.1789$$

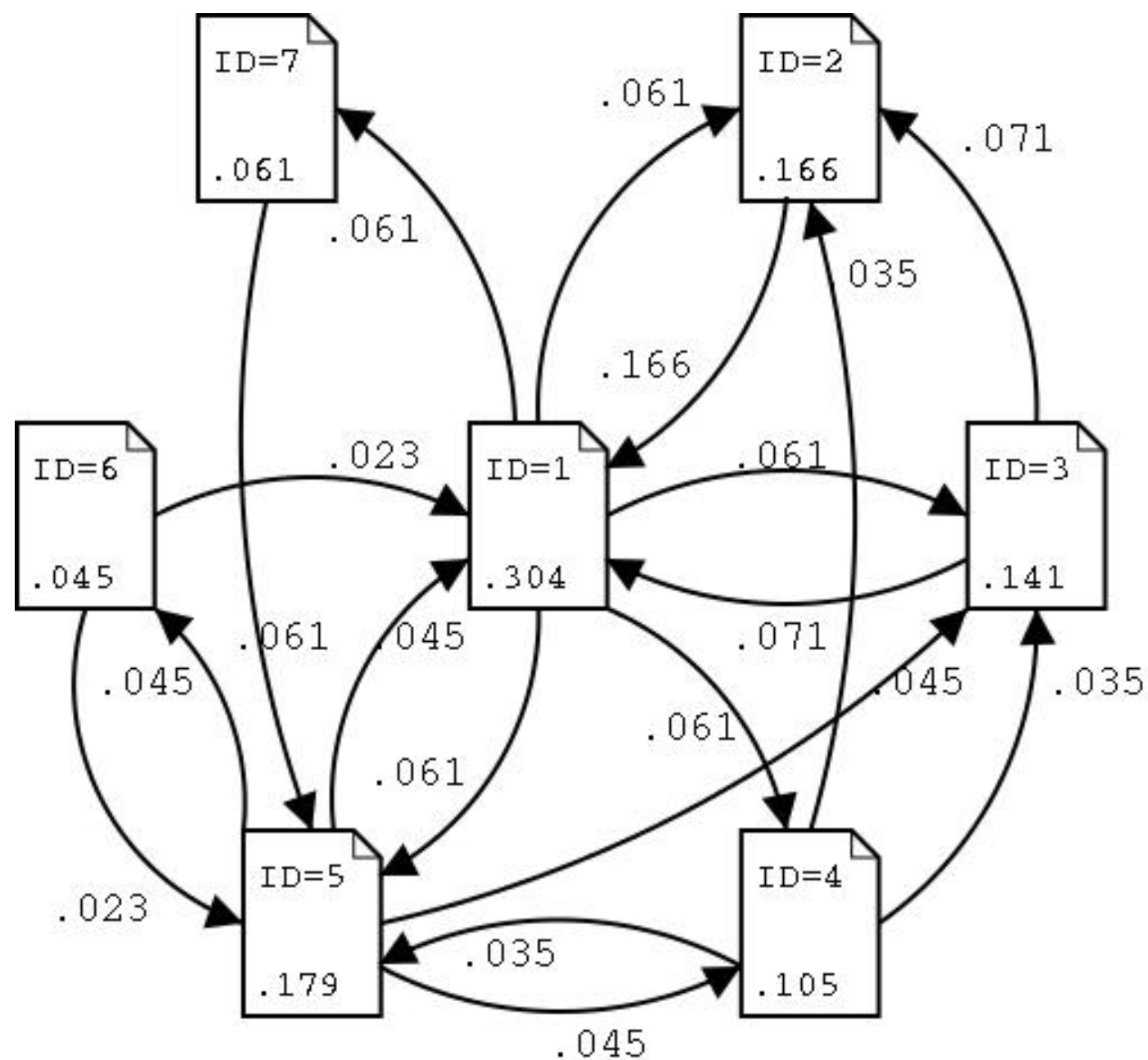
$$(3)\pi_2 = 0.1661$$

$$(4)\pi_3 = 0.1406$$

$$(5)\pi_4 = 0.1054$$

$$(6)\pi_7 = 0.0607$$

$$(7)\pi_6 = 0.0447$$



§5 吸收概率与平均吸收时间

有限Markov链的状态分解:

$$I = T \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$$

这里 T 是所有暂留态,

$C_1, C_2, \dots, C_k$ 是所有闭的常返的互达等价类

• 如果 $X_0 \in T$, 则最终会进入某个 C_i 并将不再离开

问题 1. 进入 $C_1, \dots, C_k$ 的概率分别是多少?

2. 进入 $C = C_1 \cup \dots \cup C_k$ 的平均时间是多少?

对状态 i , 令

$$T_i = \min\{n \geq 0 : X_n = i\}$$

为首次访问状态 i 的时刻,

对 I 的子集 A , 令

$$T_A = \min\{n \geq 0 : X_n \in A\}$$

为首次访问子集 A 的时刻,

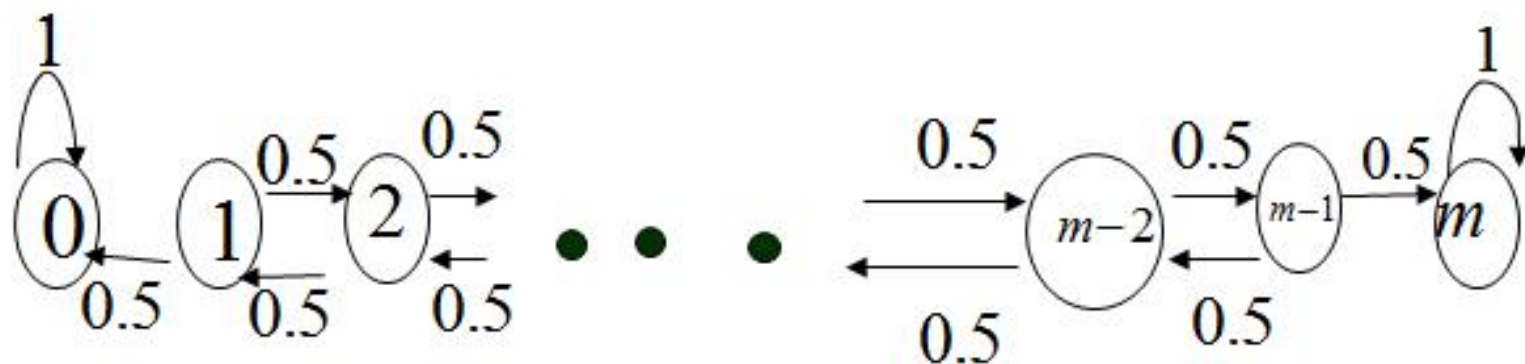
约定 $\min \emptyset = \infty$.

例. 赌徒输光问题:

甲乙两人玩抛硬币游戏，一开始甲带有 i 元钱，乙带有 $m - i$ 元钱，独立重复抛一枚均匀硬币，若第 n 次出现正面，则甲赢1元，否则甲输1元。游戏一直到某人输光结束。计算 (1) 甲输光的概率；
(2) 游戏平均持续时间。

解：以 S_n 表示抛 n 次硬币后甲所拥有的钱数。
 则 $\{S_n\}$ 是一时齐Markov链，状态空间是
 $\{0, 1, \dots, m\}$ ，一步转移概率为：

$$p_{00} = p_{mm} = 1, p_{i,i+1} = p_{i,i-1} = 0.5, 0 < i < m.$$



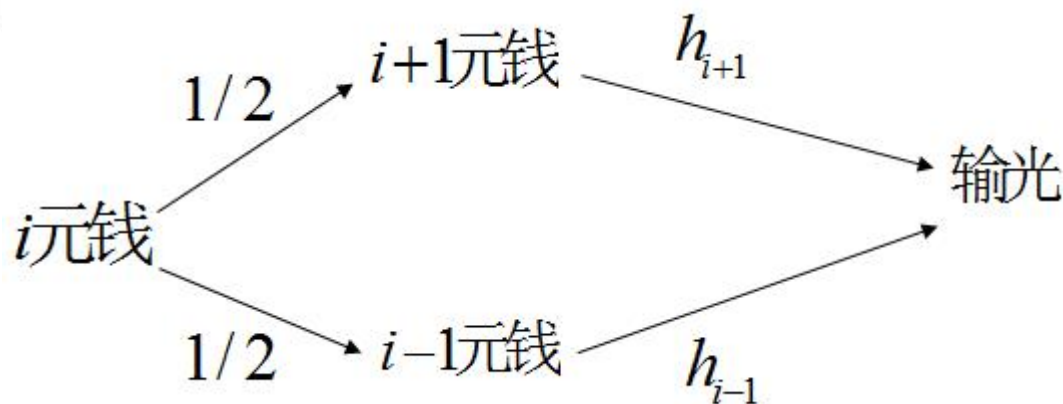
令 $h_i = P(\text{输光} | S_0 = i) = P(T_0 < \infty | S_0 = i)$, 则 $h_0 = 1, h_m = 0$,

$$\begin{aligned} h_i &= \sum_j P(S_1 = j | S_0 = i) P(\text{输光} | S_1 = j, S_0 = i) \\ &= \sum_j p_{ij} P(\text{输光} | S_0 = j) = \frac{1}{2}(h_{i+1} + h_{i-1}), 0 < i < m. \end{aligned}$$

即 $h_{i+1} - h_i = h_i - h_{i-1}, 0 < i < m$.

所以 $\{h_i\}$ 是等差数列

所以 $h_i = \frac{m-i}{m}$.

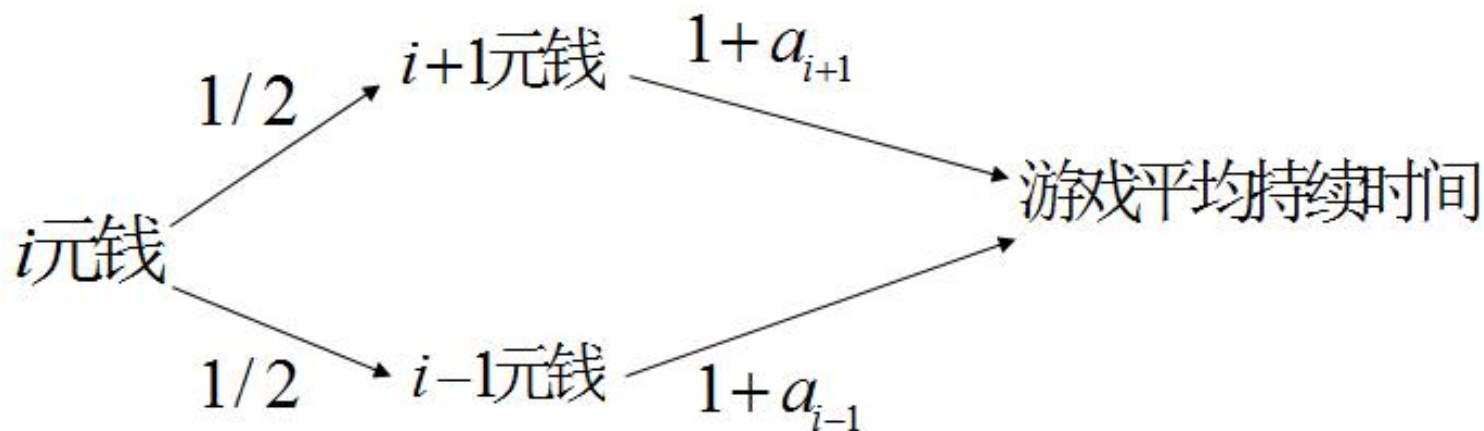


令 $T = T_{\{0,m\}}$ 为游戏结束时间

令 $a_i = E(T | S_0 = i)$, 则 $a_0 = 0, a_m = 0$

对 $0 < i < m$

$$\begin{aligned} a_i &= \sum_j P(S_1 = j | S_0 = i) E(T | S_1 = j, S_0 = i) \\ &= \sum_j p_{ij} [1 + E(T | S_0 = j)] = 1 + \frac{1}{2} (a_{i+1} + a_{i-1}) \end{aligned}$$



已得到 $a_0 = 0, a_m = 0$

$$a_i = 1 + \frac{1}{2}(a_{i+1} + a_{i-1}), 0 < i < m$$

令 $d_i = a_i - a_{i-1}, i = 1, 2, \dots, m$

则 $d_{i+1} = d_i - 2$

$$a_i = d_1 + \dots + d_i = id_1 - i(i-1)$$

$$\because a_m = 0, \therefore d_1 = m - 1$$

$$a_i = i(m - i), \quad \forall i$$

上例中有两个吸收态0和 m ，我们需要计算的是最终被状态0吸收的概率，以及最终被吸收态集合 $\{0, m\}$ 吸收的平均时间.

当Markov链有多个闭集时，我们可以利用**Markov性**和全概率公式, 利用**1步分析法**建立方程，计算被某一个特定闭集吸收的概率. 也用类似的方法来计算平均吸收时间.

例. 迷宫中的老鼠:

如下图，假设猫不动，老鼠从2号房间出发在迷宫中作随机游动：如果 n 时老鼠呆在 i ($i \neq 3, 7$)号房间，则下一时刻老鼠等可能地移到相邻的房间（即有门与 i 号房间相连的房间）；一旦老鼠到达7号房间，就被猫吃掉；一旦到达3号房间，老鼠就吃掉奶酪。计算老鼠在吃掉奶酪前被猫吃掉的概率？

1	2	3 奶酪
4	5	6
7 猫	8	9

解：一旦老鼠跑到3号或7号房间，我们就认为老鼠将永远呆在那个房间。用 X_n 表示 n 时老鼠所在的位置。则 $\{X_n\}$ 是一时齐Markov链，状态空间是 $\{1, 2, \dots, 9\}$, 3和7是两个吸收态。所求的就是从2出发最终被7吸收的概率。

令 $h_i = P(T_7 < \infty \mid X_0 = i)$,

则 $h_7 = 1, h_3 = 0$.

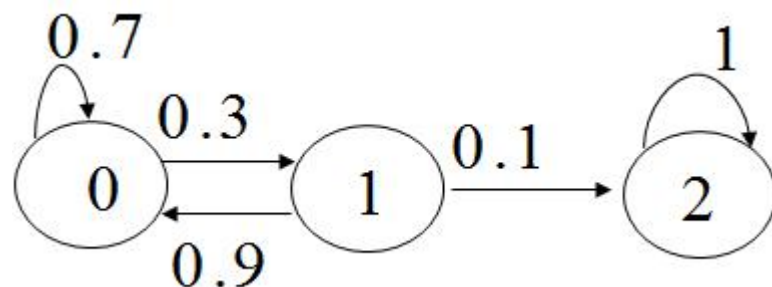
利用对称性, $h_1 = h_5 = h_9 = \frac{1}{2}$.

利用Markov性和全概率公式:

$$h_2 = \frac{1}{3}h_1 + \frac{1}{3}h_5 + \frac{1}{3}h_3 = \frac{1}{3}.$$

例：以 X_n 表示某人打 n 次游戏后所处的游戏等级. 2是最高等级. 设 $\{X_n\}$ 是Markov链, 状态转移图如下. 设 $X_0 = 0$, 计算到达等级2的平均时间.

解：令 $a_i = E(T_2 | X_0 = i)$



则 $a_2 = 0$,

$$a_0 = 1 + 0.7a_0 + 0.3a_1, \quad a_1 = 1 + 0.9a_0 + 0.1a_2,$$

解得 $a_0 = 130 / 3, a_1 = 40$.

$\therefore$ 到达等级2的平均时间是 $a_0 = 130 / 3$.

例：以 X_n (单位：元)表示 n 时刻某股票的价格.设 $\{X_n\}$ 是Markov链，状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/8 & 4/8 & 3/8 \end{pmatrix}$$

已知 $P(X_0 = 2) = P(X_0 = 3) = 1/2$, 计算:

- (1) 股票价格在涨到4元前不曾跌到1元的概率;
- (2) 股票价格到达4元的平均时间.

解：(1) 所求概率为 $P(T_4 < T_1)$, 这个值与到达1或4之后的过程没有关系. 所以可将1和4看成吸收态.

令 $h_i = P(T_4 < T_1 | X_0 = i)$, 则 $h_1 = 0, h_4 = 1$,

$$h_2 = \frac{1}{3}h_1 + \frac{1}{3}h_2 + \frac{1}{3}h_3,$$

$$h_3 = \frac{1}{4}h_2 + \frac{1}{4}h_3 + \frac{1}{2}h_4$$

$$\text{解得: } h_2 = \frac{2}{5}, h_3 = \frac{4}{5}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/8 & 4/8 & 3/8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P(T_4 < T_1) = \sum_{i=1}^4 P(X_0 = i)h_i = \frac{1}{2}h_2 + \frac{1}{2}h_3 = \frac{3}{5}.$$

(2) 所求概率为 $E(T_4)$, 这个值与到达4之后的过程没有关系. 所以可将4看成吸收态. 令 $a_i = E(T_4 | X_0 = i)$, 则

$$\begin{aligned} a_4 &= 0, a_1 = 1 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2, \\ a_2 &= 1 + \frac{1}{3}a_1 + \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{3}a_3, \\ a_3 &= 1 + \frac{1}{4}a_2 + \frac{1}{4}a_3 + \frac{1}{2}a_4 \end{aligned}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/8 & 4/8 & 3/8 \end{pmatrix}$$

$$\text{解得: } a_1 = \frac{23}{2}, a_2 = \frac{19}{2}, a_3 = \frac{9}{2}$$

$$\therefore E(T_4) = \sum_{i=1}^4 P(X_0 = i) E(T_4 | X_0 = i) = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{2}a_3 = 7.$$